大学物理 A 知识整理（五）原子物理

第一章 原子的卢瑟福模型

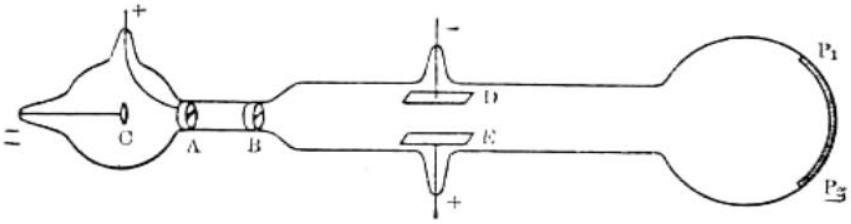
一、卢瑟福之前的原子物理

1. 阴极射线实验：将一个金属板电容器放在真空管中（内有稀薄气体），并通上电压，发现阴极有射线（电流）流出，并且气体发光。

（解释：阴极射线就是金属自由电子在电场作用下逸出，发光是因为空气分子被电离并发生跃迁。）

2. 汤姆孙：测量阴极射线粒子荷质比，发现电子。

（1）实验装置图：



从装置左端产生阴极射线；通过狭缝 A 与 B 选择速度水平的粒子；这些粒子随后经历一系列电磁相互作用。

（2）电荷正负号的判断：粒子经过 DE 间的纵向电场后朝阳极 E 偏转，说明粒子带负电。

（3）荷质比的测定：在上图中狭缝 B 以后的部分全部加上均匀磁场 B。

①在电磁场混合时，DE 之间相当于一速度选择器。能够通过此速度选择器且不发生偏转的粒子具有速度 $v=\frac{E}{B}$.

②在仅有磁场的地方，上述粒子受洛伦兹力，做圆周运动。根据向心力公式，$qvB=m\frac{v^2}{r}$.轨道半径可以通过电子打在荧光屏上的痕迹测定。

③由以上两式算得荷质比 $\frac{q}{m}=\frac{E}{rB^2}$.

（4）枣糕模型：汤姆孙认为原子是实心球，电子嵌套在其表面。

3. 密立根油滴实验（测量电子电量）

（1）基本思路：通过喷雾器产生微小油滴，并通过设备使之带电。将油滴置于电场中，受力平衡时 $qE=mg$，可得荷质比 $\frac{q}{m}=\frac{g}{E}$.

（2）油滴实验的重要发现：电荷是不能无限分割的（量子化），有最小单位 $e=1.60217733\times10^{-19}$C，也就是电子电量。（至少在原子、电子的尺度下是对的）

4. 与原子物理相关的一些常数或量级

（1）阿伏伽德罗常数：$N_A=6.02\times10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$。（1mol 所对应的数量）

（2）法拉第常数：$F=eN_A=96485\mathrm{C}\cdot\mathrm{mol}^{-1}$。（1mol 电子的电量）

（3）原子质量单位：一个原子质量单位等于一个 ^{12}C 原子质量的 1/12，记为 1u；精度允许时，可以认为 1u 就是一个质子（中子）的质量。

（4）原子的半径~10^{-10}m。根据汤姆孙的模型，这就是原子“实心球”的半径。

（5）原子核的半径~10^{-15}m。
（6）电子的半径~10^{-18}m。
（7）电子的质量~10^{-31}kg；质子的质量~10^{-27}kg。
（实际上，建立了卢瑟福模型之后，才有原子核、质子、中子的概念，这里先引出来。）

二、卢瑟福模型与散射实验
1. 用汤姆孙枣糕模型估算散射角
（1）基本假设
①认为原子是均匀带电球体，入射粒子可以从中穿过，并受到其电场的作用，从而发生偏转。
②不考虑电子对入射粒子的作用（电子太轻，入射粒子传递给电子的动量很小）。
③只考虑库仑力形式的相互作用。
④原子外部电场随距离平方反比迅速递减，故忽略入射粒子在靶原子外受到的作用。
（2）散射角的半定量估算：带电+2e 的α粒子轰击带电+Ze 的靶原子。
①认为α粒子在原子内所受的力始终等于在原子表面的受力：$F=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{R^2}$.
②认为α粒子大致做匀速直线运动，穿过原子的直径：$\Delta t=\frac{2R}{v}$.
③认为α粒子初末的动量大小不变，仅有方向改变（这不是估计而是准确的）。
由此，$\theta\approx\frac{|\Delta\vec{p}|}{|\vec{p}|}=\frac{F\Delta t}{mv}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2Ze^2}{R^2}\frac{2R}{v}\frac{1}{mv}=\frac{Ze^2}{\pi\varepsilon_0 Rmv^2}\sim10^{-4}$.
④估算散射角的具体取值：超过 3°的不多于 1%，超过 90° 的概率约为 10^{-3500}（认为实验上不可能观测到）。
（3）盖革-马斯顿实验的结果：有 1/8000 的α粒子散射角大于 90°，甚至出现少数原路返回（散射角 180°）。

★友情提示：希望通过这个例子，能够明确半定量计算的好处——计算上不那么繁琐，量级上基本正确。在这个例子里，由于理论与实验的差距已经非常大，所以即使不那么精确地计算理论结果，也能够说明理论的错误。因此，在适当的时候，可以忽略无伤大雅的细枝末节，100%的严谨并不是物理学的全部。

2. 卢瑟福模型的建立
（1）基本思路：表达式$\theta\approx\frac{Ze^2}{\pi\varepsilon_0 Rmv^2}$中，仅有 R 是可疑的（其余均可测准）。R 偏大导致库仑力偏小，从而扭转的角度不够。
（2）卢瑟福核式模型：原子由原子核与电子构成，电子绕原子核做圆周运动。原子核很小，但是几乎集中了原子全部的质量。
（3）辩证看待卢瑟福模型
①好处：可以很好地解释散射问题；说明原子中大部分是空隙，也成为后续很多原子研究的基本假设。
②困难：不能解释原子的稳定性（电子辐射电磁波导致湮灭），原子的同一性（同种原子的内部结构一模一样），原子的再生性（经历过外界作用后可以恢复状态），

以及原子的线状光谱等（量子化/分立的现象都难以解释）。

三、卢瑟福模型的应用：薄靶散射★

极坐标(r,φ)下，带电$+Z_1e$的入射粒子轰击$+Z_2e$的靶原子。

1. 基本假设

（1）忽略电子的作用。

（2）将入射粒子与靶原子看作点电荷。

（3）只考虑一次散射（不考虑散射之后还有一次散射的情况；要求受冲击的金属板足够薄）。

（4）认为靶原子不动（相当于取靶原子参考系，用约化质量μ分析入射粒子）。

2. 散射角推导方法 1：轨道方程

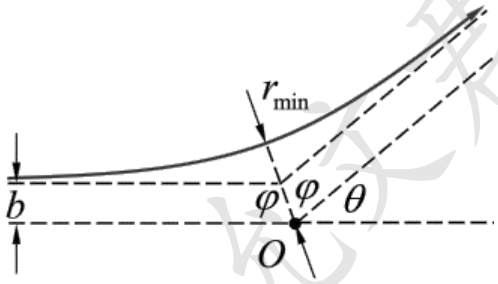
（1）守恒量：内禀角动量 $\mu r^2\dot{\varphi}=l=\mu v_0 b$. 其中 b 为瞄准距离[1]。

机械能 $\frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2+r^2\dot{\varphi}^2)+V(r)=E=\frac{1}{2}\mu v_0^2$. 其中 $V(r)$代表势能。库仑斥力为$\frac{\alpha}{r^2}$，对应势能$\frac{\alpha}{r}$，其中 $\alpha=\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\varepsilon_0}$.

（2）用有效势改写能量：

$$E=\frac{1}{2}\mu(\dot{r}^2+r^2\dot{\varphi}^2)+V(r)=\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2+\frac{l^2}{2\mu r^2}+\frac{\alpha}{r}\equiv\frac{1}{2}\mu\dot{r}^2+U(r).$$

可得 $\dot{r}=\pm\sqrt{\frac{2}{\mu}[E-U(r)]}$.



（3）轨道方程：由 $\dot{r}=\pm\sqrt{\frac{2}{\mu}[E-U(r)]}$ 与 $\dot{\varphi}=\frac{l}{\mu r^2}$ 得 $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\varphi}=\frac{\dot{r}}{\dot{\varphi}}=\pm\frac{\mu r^2}{l}\sqrt{\frac{2}{\mu}[E-U(r)]}$.

（4）求近力心点距离：近力心点 $\dot{r}=0$，故 $E=\frac{l^2}{2\mu r_{\min}^2}+\frac{\alpha}{r_{\min}}$，由此解出 $r_{\min}$。

（5）通过积分算出角度φ，从而有散射角θ。

$$\varphi=\int_{r_{\min}}^{\infty}\frac{l\mathrm{d}r}{r^2\sqrt{2\mu\left(E-\frac{l^2}{2\mu r^2}-\frac{\alpha}{r}\right)}}.$$

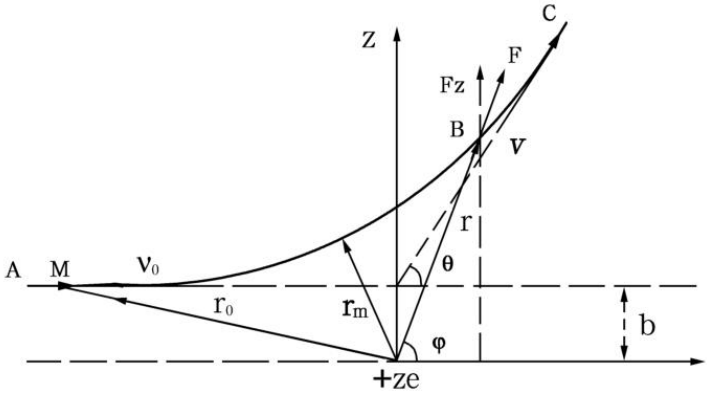
由于 $l^2=(\mu v_0 b)^2=2\mu b^2E$，代入后可得

$$\cos\varphi=\frac{\alpha/2E}{\sqrt{(\alpha/2E)^2+b^2}}\Rightarrow\tan\varphi=\frac{2Eb}{\alpha}\Rightarrow\cot\frac{\theta}{2}=\frac{2Eb}{\alpha}\Rightarrow b=\frac{\alpha}{2E}\cot\frac{\theta}{2}.$$

（库仑弹性散射公式）

3. 散射角推导方法 2：牛顿定律

[1] 瞄准距离：靶粒子到入射粒子初始飞行方向的垂直距离。



（1）角动量守恒：$\mu r^2\dot{\varphi}=l=\sqrt{2\mu b^2E}$.

（2）牛顿定律：$F_z=F\sin\varphi=\dfrac{\alpha}{r^2}\sin\varphi=\mu\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}=\mu\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\varphi}\dot{\varphi}=\mu\dfrac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}\varphi}\dfrac{\sqrt{2\mu b^2E}}{\mu r^2}$.

故$\alpha\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=\sqrt{2\mu b^2E}\mathrm{d}v_z$. 可得$\alpha\int_\theta^\pi\sin\varphi\mathrm{d}\varphi=\sqrt{2\mu b^2E}\int_0^{v_0\sin\theta}\mathrm{d}v_z$.

从而$b=\dfrac{\alpha}{2E}\dfrac{1+\cos\theta}{\sin\theta}=\dfrac{\alpha}{2E}\cot\dfrac{\theta}{2}$.

4. 散射截面与卢瑟福公式（大部分搬运自《经典力学》知识梳理）

（1）研究散射截面的原因

①实际实验不可能只放出一个入射粒子，往往是一群均匀的粒子从无穷远处射来，朝不同方向散射。因此，需要分析朝不同方向出射的粒子的分布密度；

②库仑散射公式解出了散射角，但是瞄准距离 b 是微观量，不容易把握，因此需要做转化。

（2）粒子流密度 I：在入射方向上单位截面积上的粒子数。

（3）瞄准距离在 0 至 b 的粒子数为 $N=I\cdot\pi b^2$. 分布在 b 至 b+db 的粒子数通过微分得到，$\mathrm{d}N=I\cdot2\pi b\mathrm{d}b=I\cdot2\pi b(\theta)\left|\dfrac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|\mathrm{d}\theta$. 其中 $b(\theta)$通过前述的$\theta(b)$反解得到。

（4）散射截面：$\mathrm{d}\sigma=\dfrac{\mathrm{d}N}{I}=2\pi b\mathrm{d}b=2\pi b(\theta)\left|\dfrac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|\mathrm{d}\theta$. **它表示散射角在$\theta$至$\theta$+d$\theta$间的粒子在入射粒子流中所占的截面积**。具体应用时不直接用 dθ表示，而是用散射角微分 dθ对应的立体角微分 dω表示，这是因为立体角在空间上更形象，并且一些仪器只能测立体角。

取一个以靶粒子为球心的球面（半径为 R），则上述粒子飞行区域与这个球面有相交部分。相交部分对靶粒子所张的立体角为

$\mathrm{d}\omega=\dfrac{\mathrm{d}S}{R^2}=\dfrac{2\pi\cdot R\sin\theta\cdot R\mathrm{d}\theta}{R^2}=2\pi\sin\theta\mathrm{d}\theta$. 因此$\mathrm{d}\sigma=2\pi b(\theta)\left|\dfrac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|\mathrm{d}\theta=\dfrac{b(\theta)}{\sin\theta}\left|\dfrac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|\mathrm{d}\omega$.

（5）单位立体角上的散射截面：$\varsigma(\theta)=\dfrac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\omega}=\dfrac{b(\theta)}{\sin\theta}\left|\dfrac{\mathrm{d}b}{\mathrm{d}\theta}\right|$.（教科书上用$\sigma(\theta)$表示，但本人认为这一符号与 d$\sigma$冲突，两个$\sigma$不是同一个物理量，因此在这里做修改）

（6）代入库仑散射公式，有 $\mathrm{d}\sigma=\pi\left(\frac{\alpha}{2E}\right)^2\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^3\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta.$

以及 $\boxed{\varsigma(\theta)=\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\omega}=\left(\frac{\alpha}{4E}\right)^2\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}.}$（卢瑟福散射公式）

5. 薄靶散射的角分布与散射截面的物理意义

（1）薄靶散射：认为金属板足够薄，其上的所有靶原子排布在一层中，所有入射粒子仅发生一次散射。

（2）薄靶散射的角分布

①基本思路：要计算散射角位于$\theta\sim\theta+\mathrm{d}\theta$的概率，就是将每个靶原子上对应$\theta\sim\theta+\mathrm{d}\theta$的散射截面找出，再除以金属板的面积。（几何概型）

②假设金属板横截面积为 S，厚度为 t，靶原子数密度为 n，则金属板中有 nSt 个靶原子。每个靶原子贡献的散射截面为 $\mathrm{d}\sigma=\pi\left(\frac{\alpha}{2E}\right)^2\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^3\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta.$ 因此，概率

$$\mathrm{d}P(\theta)=\frac{nSt\mathrm{d}\sigma}{S}=nt\mathrm{d}\sigma=nt\pi\left(\frac{\alpha}{2E}\right)^2\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^3\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta=nt\left(\frac{\alpha}{4E}\right)^2\frac{1}{\sin^4\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\omega.$$

这体现了出射粒子在散射角方面的分布。

③散射截面的物理意义：由前述计算，$\mathrm{d}P(\theta)=nt\mathrm{d}\sigma$. 所以，微分散射截面 $\mathrm{d}\sigma$正比于散射角分布的概率。事实上，当入射粒子均匀分布时，散射截面正比于粒子数，因此若散射角对应的散射截面越大，则从这个散射角出射的粒子数也越多，体现为概率更大。（从几何概型的角度理解也可以）

④计算散射角位于$\theta_1\sim\theta_2$的概率：$P(\theta_1\le\theta\le\theta_2)=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\mathrm{d}P=\int_{\theta_1}^{\theta_2}nt\pi\left(\frac{\alpha}{2E}\right)^2\frac{\cos\frac{\theta}{2}}{\sin^3\frac{\theta}{2}}\mathrm{d}\theta.$

对应落在这个区间内的粒子数：$N(\theta_1\le\theta\le\theta_2)=N_0P(\theta_1\le\theta\le\theta_2).$其中 N_0 为入射总粒子数。

6. 近力心点与原子核半径

（1）在近力心点，仍有能量守恒与角动量守恒：

$$\frac{1}{2}mv_0^2=\frac{1}{2}mv_{\min}^2+\frac{\alpha}{r_{\min}};\quad mv_0b=mv_{\min}r_{\min}.$$

消元，代入库仑散射公式$b=\frac{\alpha}{2E}\cot\frac{\theta}{2}$以及$E=\frac{1}{2}mv_0^2$，可得$r_{\min}=\frac{\alpha}{2E}(1+\frac{1}{\sin\frac{\theta}{2}}).$

（2）当$\theta=\pi$时（对心碰撞），$r_{\min}$取最小值。这是入射粒子可以与靶原子达到的最小距离，可以认为它大致为原子核半径（实验结果可达 10^{-14}m 量级）。

第二章 原子的玻尔模型

一、玻尔之前的原子物理

（一）量子论的诞生——黑体辐射问题

1. 辐射场的定量描述

（1）辐射场能量密度$U(\vec{r},t)$：单位体积内的辐射能。是位置和时间的函数。能量密度关于频率的分布函数称为能量谱密度$u(\nu,\vec{r},t)$。

二者的关系：$U(\vec{r},t)=\int_0^\infty u(\nu,\vec{r},t)\mathrm{d}\nu.$

（2）辐射通量$\Delta\Psi(\vec{r},t)$：单位时间内通过某一截面ΔS的辐射能。具有功率的量纲。其关于频率的分布函数称为辐射通量谱密度$\Delta\psi(\nu,\vec{r},t)$。

二者的关系：$\Delta\Psi(\vec{r},t)=\int_0^\infty \Delta\psi(\nu,\vec{r},t)\mathrm{d}\nu.$

（3）辐射本领$R(\vec{r},t)$：单位面积上的辐射通量，$R=\dfrac{\Delta\Psi}{\Delta S}.$具有光强的量纲（就可以理解为能流密度）。其关于频率的分布函数称为辐射本领谱密度$r(\nu,\vec{r},t)$。

二者的关系：$R(\vec{r},t)=\int_0^\infty r(\nu,\vec{r},t)\mathrm{d}\nu.$ 此外，$r=\dfrac{\Delta\psi}{\Delta S}.$

*注意事项：

①若将谱密度改写成波长的函数：$r(\lambda,\vec{r},t)=\dfrac{c}{\lambda^2}r(\nu(\lambda),\vec{r},t)$。这是因为

$$R=\int_0^\infty r(\nu,\vec{r},t)\mathrm{d}\nu=\int_0^\infty r(\nu(\lambda),\vec{r},t)\frac{c}{\lambda^2}\mathrm{d}\lambda.$$

尽管两个函数都写成r，但是它们的解析式不一样；其余的谱密度同理。

②以上的所有物理量同时也是温度的函数，只是前面的讨论中没有考虑。以后，统一将辐射本领谱密度写成$r(\nu,T)$或$r(\lambda,T)$，不考察位置与时间的贡献。

（4）辐射本领是指物体本身向外发射电磁波的本领，这和它接收到来自外界的辐射并不一样。假设来自外界的辐射通量谱密度为$\Delta\psi'(\nu,\vec{r},t)$，则有辐射照度谱密度$e(\nu,T)=\dfrac{\Delta\psi'}{\Delta S}.$总辐射照度$E(\nu,T)=\int_0^\infty e(\nu,T)\mathrm{d}\nu=\dfrac{\Delta\Psi'}{\Delta S}.$

（5）吸收本领：对于照射在物体上的热辐射$\Delta\psi'(\nu,\vec{r},t)$，若有$\Delta\psi''(\nu,\vec{r},t)$的量被吸收，则有吸收本领$\alpha(\nu,T)=\dfrac{\Delta\psi''}{\Delta\psi'}.$

2. 基尔霍夫热辐射定律

（1）定律的初始形式：$\dfrac{r(\nu,T)}{\alpha(\nu,T)}=F(\nu,T)$，普适函数$F$与物质种类无关。

这一规律很好理解：在热平衡时，物体的辐射功率正好等于<u>吸收的</u>外界入射功率。因此，$r(\nu,T)=\alpha(\nu,T)e(\nu,T)$，从而$\dfrac{r(\nu,T)}{\alpha(\nu,T)}=F(\nu,T)$就是$e(\nu,T)$，而外界的辐射强度显然不依赖于接受者的物质种类。（物理意义：好的吸收物就是好的辐射物）

（2）辐射照度与能量密度的关系（各向同性情形；推导可以不掌握）

定义辐射分布函数$f(\nu,\hat{k},\vec{r},t)$，它表示能量密度关于频率和波矢方向$\hat{k}$的分布律（波矢方向的分布就是波矢的方向矢量关于立体角Ω的分布）。于是有

$$u(\nu,\vec{r},t)=\oiint_{4\pi} f(\nu,\hat{k},\vec{r},t)\mathrm{d}\Omega=4\pi f(\nu,\hat{k},\vec{r},t).$$

以及

$$e(\nu,\vec{r},t)=\frac{\Delta\psi}{\Delta S}=\frac{1}{\Delta S}\iint_{2\pi} cf(\nu,\hat{k},\vec{r},t)\hat{k}\cdot\Delta\vec{S}\mathrm{d}\Omega=\frac{1}{\Delta S}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\frac{\pi}{2}} cf(\nu,\hat{k},\vec{r},t)\sin\theta\cos\theta\mathrm{d}\theta$$

$$=\pi cf(\nu,\hat{k},\vec{r},t).$$

辐射照度 e 只在 2π 立体角内积分，是因为只考虑朝着物体入射的方向。于是

$$e(\nu,\vec{r},t)=\frac{c}{4}u(\nu,\vec{r},t).$$

结合基尔霍夫热辐射定律，有 $\boxed{\frac{r(\nu,T)}{\alpha(\nu,T)}=\frac{c}{4}u(\nu,T).}$

3. 黑体及其辐射规律

（1）黑体的定义：对入射的一切电磁波完全吸收（吸收系数为 1），不反射。一般只有黑色物体才会有如此大的吸收，因此叫做黑体。

（2）黑体的制作：常见的是构造一个开有小孔的空腔，电磁波从小孔进入后会一直在腔内反射，难以逃出，最终几乎都被吸收。

（3）黑体对一切波长电磁波的吸收系数都是 1，故它同时也能辐射各种波长的电磁波。辐射本领 $r_0(\nu,T)=\frac{c}{4}u(\nu,T).$

（4）黑体辐射的一些公式

①维恩公式：$r_0(\nu,T)=\nu^3\psi\left(\frac{\nu}{T}\right)$. 这是个经验关系式。

如果加上假设——单分子能量与其辐射频率成正比，则 $r_0(\nu,T)=C_1\nu^3e^{-\frac{C_2\nu}{T}}$.

本公式在<u>**高频**</u>下与实验结果吻合较好。

★赵凯华指出，单纯从热力学原理出发，而不对辐射机制作任何具体的假设，是不能将函数ψ的具体形式进一步具体化的。一些文献中试图这样做，看似成功了，但是证明过程中难免存在无法回避的不严谨之处。一切试图不做假设而直接得到最终公式的证明都是假证明。

②瑞利—金斯公式：$u_0(\nu,T)=\frac{8\pi}{c^3}kT\nu^2$. 首先根据统计原理得到微观自由度数，然后假设能量均分（即每个自由度的能量都是 $kT/2$），即得到该公式。

本公式在<u>**低频**</u>下与实验结果吻合较好，但是在高频时发散（紫外灾难）。

③斯特藩—玻尔兹曼定律：总辐射本领 $R=\sigma T^4$.

【证明】由维恩公式，$R(T)=\int_0^\infty r(\nu,T)\mathrm{d}\nu=\int_0^\infty\nu^3\psi\left(\frac{\nu}{T}\right)\mathrm{d}\nu.$

令 $\frac{\nu}{T}=x$，则 $R(T)=\int_0^\infty x^3T^3\psi(x)\cdot T\mathrm{d}x=T^4\int_0^\infty x^3\psi(x)\mathrm{d}x.$

定义与温度无关的斯特藩常数 $\sigma=\int_0^\infty x^3\psi(x)\mathrm{d}x$，则 $R=\sigma T^4$.

④维恩位移定律：关于波长的辐射本领 $r(\lambda,T)$ 有一极大值点 λ_m，它满足 $\lambda_\mathrm{m}T=b$ 为常数。

【证明】$r(\nu,T)=\nu^3\psi\left(\frac{\nu}{T}\right)\Rightarrow r(\lambda,T)=\frac{c}{\lambda^2}r(\nu(\lambda),T)=\frac{c}{\lambda^2}\left(\frac{c}{\lambda}\right)^3\psi\left(\frac{c}{\lambda T}\right)=\frac{c^4}{\lambda^5}\psi\left(\frac{c}{\lambda T}\right).$

令导数为 0，即 $\frac{\partial}{\partial\lambda}\left[\frac{1}{\lambda^5}\psi\left(\frac{c}{\lambda T}\right)\right]=-\frac{5}{\lambda^6}\psi\left(\frac{c}{\lambda T}\right)-\frac{1}{\lambda^5}\psi'\left(\frac{c}{\lambda T}\right)\frac{c}{\lambda^2 T}=0.$

故 $5\psi\left(\frac{c}{\lambda T}\right)+\frac{c}{\lambda T}\psi'\left(\frac{c}{\lambda T}\right)=0$. 只要确定了$\psi$的形式，以 $c/\lambda T$ 为变量，则方程的解是常数，从而$\lambda_m T$ 为常数。

★⑤普朗克公式：认为频率为ν 的电磁波的能量一定是最小单位 $h\nu$ 的整数倍，即能量量子化；电磁波具有能级 0，$h\nu$，$2h\nu$，$3h\nu$ ...

根据定域子系的最可几分布，布居数 $a_n\propto e^{-\frac{nh\nu}{kT}}$，因此平均能量为

$$\bar{\varepsilon}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}\varepsilon_n a_n}{\sum_{n=0}^{\infty}a_n}=\frac{\sum_{n=0}^{\infty}nh\nu e^{-\frac{nh\nu}{kT}}}{\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\frac{nh\nu}{kT}}}.$$

分子的两种计算方法，一是错位相减，二是：

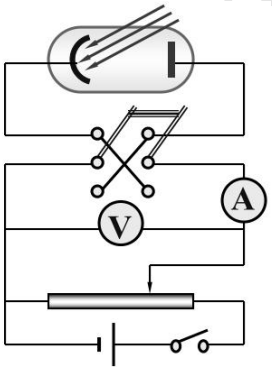
$$\sum_{n=0}^{\infty}nh\nu e^{-\frac{nh\nu}{kT}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\partial}{\partial(1/kT)}e^{-\frac{nh\nu}{kT}}=-\frac{\partial}{\partial(1/kT)}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\frac{nh\nu}{kT}}=-\frac{\partial}{\partial(1/kT)}\frac{1}{1-e^{-\frac{h\nu}{kT}}}=\frac{h\nu e^{-\frac{h\nu}{kT}}}{\left(1-e^{-\frac{h\nu}{kT}}\right)^2}.$$

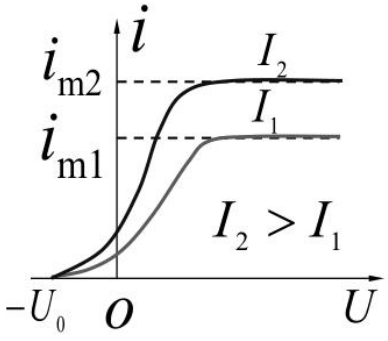
于是 $\bar{\varepsilon}=\frac{h\nu}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}$. 将瑞利-金斯公式的平均能量用这个值代替，有普朗克公式：

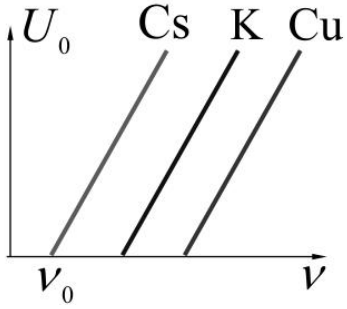
$$\boxed{u(\nu,T)=\frac{8\pi h}{c^3}\frac{\nu^3}{e^{\frac{h\nu}{kT}}-1}.}$$

（二）光电效应与光子的提出

1. 实验装置：如左下图。通过石英窗接受外界光照，从而让金属极板发射电子。在金属板两端可加正向或反向的电压。







2. 光电效应实验的一些现象与问题

（1）加正向电压时，电压越大，光电流越大，逐渐饱和；加反向电压时，在截止电压 U_0 以下不产生光电流。原因：光电子初动能有限，反向电压太大则不能到达另一极板；正向电压太大则所有电子都被激发，达饱和。

（2）光的频率会影响截止电压大小，二者成线性关系；当入射光频率小于红限值ν_0时，无论如何也无法产生光电流。经典电磁学认为任何能量都可以被吸收，强度够大可以激发电子，从而无法解释这一现象。

（3）现象的瞬时性：经典理论认为弛豫时间达 50min，但是实际只有 1ns。

3. 爱因斯坦光子说

（1）认为光是一种粒子（不同于牛顿的经典粒子说），一个光子的能量就是$h\nu$。（普朗克提出的量子说可以认为就是光的粒子性导致的）

（2）光与电子相互作用，可以认为是光子与电子发生碰撞，这个过程的弛豫自然非常快。电子吸收光子能量，克服金属逸出功，还剩余一些初动能。因此有爱因斯坦光电方程：$\boxed{h\nu=\frac{1}{2}mv_0^2+W.}$ 光能量的传递不连续，只有光子一瞬间传递的能量超过逸出功，电子才能逸出（解释红限问题）。

（三）氢原子光谱的经验公式

1. 波数：$\tilde{\nu}=\frac{1}{\lambda}$，表示单位长度内完整波的个数。频率$\nu=c\tilde{\nu}.$

2. 中学数学教师（一说数学家）巴尔末根据氢原子谱线波长数据**归纳**出的公式：

$$\lambda=365.46\frac{n^2}{n^2-2^2}\text{nm}$$

里德伯的改写：$\tilde{\nu}=R_{\text{H}}\left(\frac{1}{2^2}-\frac{1}{n^2}\right).$

这只对可见光部分的谱线成立。

3. 谱线系：$\tilde{\nu}=R_{\text{H}}\left(\frac{1}{i^2}-\frac{1}{n^2}\right).$ $i=1,2,3,4,5,6$ 分别称为莱曼系、巴耳末系、帕邢系、布喇开系、普丰德系、汉弗莱系。对于每个确定的 i，都有 $n>i$。

二、玻尔原子模型

1. 玻尔三大基本假设

（1）定态假设：与卢瑟福模型相同，电子绕原子核圆周运动，并**强行认为**它不产生电磁辐射，以回避卢瑟福模型的困难。

（2）能量量子化假设：电子的能量只能取分立的值（能级）。电子会在能级之间跃迁，并吸收/放出光子；光子能量等于能级之差，即$h\nu=E_n-E_m.$

（3）角动量量子化假设：电子圆周运动的角动量$L=n\frac{h}{2\pi}=n\hbar.$

玻尔只假设能量量子化与角动量量子化，但这将引起更多物理量的量子化。

2. 用玻尔模型研究两个点电荷的绕转模型

以下讨论不仅限于氢原子，对任意相互绕转的两个点电荷乃至万有引力作用下的双星模型都适用。为了方便书写与记忆，引力还是写成$-\frac{\alpha}{r^2}$。对于静电场，$\alpha=\frac{Z_1Z_2e^2}{4\pi\varepsilon_0}$；对于万有引力场，$\alpha=GMm$。由于中心物体的运动可能无法忽略，故处理时均以其为参考系，使用约化质量研究绕转物体（万有引力的 m 不要改成μ）；如果问题有特别说明，可以不使用约化质量。

（1）量子化轨道与量子化速度：利用向心力公式 $\frac{\alpha}{r_n^2}=\mu\frac{v_n^2}{r_n}$ 以及角动量量子化 $\mu v_n r_n=n\hbar$ 可得 $v_n=\frac{\alpha}{n\hbar}\propto\frac{1}{n}$，$r_n=n^2\frac{\hbar^2}{\mu\alpha}\propto n^2$.

（2）能量 $E_n=\frac{1}{2}\mu v_n^2-\frac{\alpha}{r_n}=-\frac{\alpha}{2r_n}=-\frac{\mu\alpha^2}{2n^2\hbar^2}\propto\frac{1}{n^2}$.（印证巴尔末公式）

对于单电子体系的库仑场，$\alpha=\frac{Ze^2}{4\pi\varepsilon_0}$，可得 $E_n=-\frac{\mu Z^2e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2n^2\hbar^2}$. 由于跃迁时发射/吸收的光子满足 $\Delta E=h\nu=hc\tilde{\nu}$，所以从 E_n 表达式中拿出 hcZ^2/n^2，剩余部分即为里德伯常量：$R=\frac{2\pi^2\mu e^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2h^3c}$.

★由于μ受原子核质量影响，故不同原子的里德伯常量不一样。当原子核质量无穷大时，μ约等于电子质量 m。定义 $R_\infty=\frac{2\pi^2me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2h^3c}$ 即原子核无限重时的里德伯常量，则对于质量 M 有限的原子核，$R=R_\infty\frac{M}{M+m}$. 历史上，通过里德伯常量的不同，发现了氢的同位素。

（3）几个重要常数

①玻尔半径：氢原子的第一半径。$a_0=\frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{me^2}=0.53\,\text{Å}$. 由于原子核比电子质量大得多，故可以不使用约化质量。

② $R_\infty=\frac{2\pi^2me^4}{(4\pi\varepsilon_0)^2h^3c}=1.097\times10^7\,\text{m}^{-1}$. 有时也把它作为 ^{1}H 原子的里德伯常量（有万分之五的误差）。

③氢原子基态能量：$E_1=-\frac{me^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2}=-hcR_\text{H}=-13.6\text{eV}$.

（一般，对于任何有分立能级的系统，称最低能级为基态，其他为激发态；$n\geqslant2$ 时，第 n 能级称为第 ***n*-1** 激发态。）

（4）类氢原子的处理

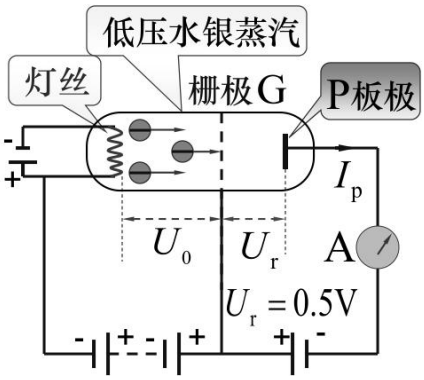
①类氢原子：核电荷数大于 1，但核外只有一个电子，如 He^+，Li^{2+}，Be^{3+}。（注意不包括氘和氚，它们核电荷数还是 1）

② $r_n=a_0\frac{n^2}{Z}$，$E_n=-hcR\frac{Z^2}{n^2}$. 巴尔末公式变为 $\tilde{\nu}=\frac{E_n-E_m}{hc}=RZ^2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right)$. 注意严格计算需要考虑约化质量对 R 的影响。

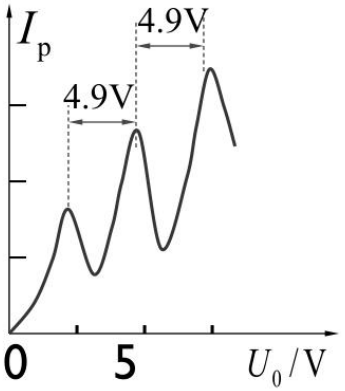
（5）玻尔原子模型仅适用于束缚于原子核周围的电子。对于自由电子，不存在绕转轨道，也就不存在能级，其能量对玻尔模型而言是连续的。

（6）玻尔模型的经典极限：当 $m,n\gg1$ 时，$E_n-E_m=hcRZ^2\left(\frac{1}{m^2}-\frac{1}{n^2}\right)\to0$，能量趋于连续。（里德伯原子）

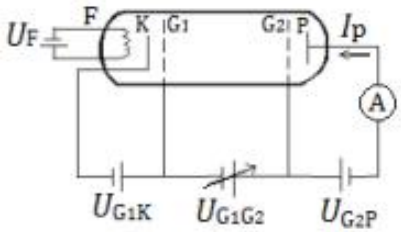
（7）弗兰克—赫兹实验：验证能级理论。



①实验装置与过程（如左图）
电子从灯丝逸出，经正向电压 U_0 加速，再经反向电压 U_r 减速；管中充低压汞蒸气，电子会与汞原子碰撞，传递能量，导致汞原子跃迁而发光；若电子经过减速后还有剩余动能，就会被电流表检测到。



②实验结果：电流随正向电压波动式上升；相邻两个极大值点的横坐标等间隔，基本都是 4.9V。
解释：汞原子的第一激发电位为 4.9V（也即基态与第一激发态的能极差为 4.9eV）。最开始，电子不激发汞原子，因此正向电压越大，加速后克服反向电压达到 P 的电子越多；当能量足以激发汞原子时，电子激发完汞原子就没有能量运动到 P，从而电流下降；当激发一次之后电子还能克服反向电压时，电流将再次开始增多，直到电子的动能足以激发两个汞原子；以此类推。



③该实验装置的缺陷：加速和激发在相同区间内进行；在 U_0 较大时，无法区分某些激发究竟是将多个汞原子激发到第一激发态，还是将一个汞原子激发到更高能级。因此，一般改进如左图，汞蒸气仅存在于 G_1 与 G_2 之间。若调节 G_1 与 G_2 等电势，则加速、碰撞、减速可以分开，可以观察到更高能级的跃迁。
（详情见“基础物理实验”教材）

（8）吸收谱与发射谱的关系：不考虑概率问题，则吸收谱与发射谱互补，因为能级是固定的，吸收与发射互为逆过程。但是，实际吸收谱只包含一部分发射谱线，这是因为向高能级的跃迁概率很小。

3. 玻尔模型的推广（仅做了解）

（1）Bohr-Sommerfeld 模型与相对论修正：电子的轨道是进动椭圆，并且满足相对论公式。（从略）

（2）碱金属的处理：碱金属最外层都只有一个电子，因此可将剩余部分看作原子实，不过能级需要有折算。由于轨道可能是椭圆，因此电子可能穿过原子实（轨道贯穿）。

（3）原子实极化：价电子吸引原子实正电部分，排除负电部分，导致固有电偶极矩。

4. 辩证看待玻尔模型

（1）作用：提出定态、量子化的重要概念，氢原子、类氢原子的理论结果与实验值符合较好。

（2）困难

①典型的旧量子论，一边提出量子化，一边把电子看成经典的质点。

②对多电子体系的描述不够精准，也无法解释一些更复杂的原子物理现象。

③强行规定定态不发生辐射，缺乏依据。

④卢瑟福的质疑：电子并不知道要往哪里去，如何吸收特定的能量？如果不吸收特定能量，又怎么知道该往哪里去？
⑤薛定谔的非难：跃迁过程中不知道电子处于什么状态。
最后的两个问题，在于玻尔理论认为能级是分立而确定的，并且中间具有不可涉足的鸿沟。

第三章 量子力学导论 I：波动力学初步

一、波粒二象性

1. 光子的性质

（1）没有静止质量，是纯粹的相对论粒子。**对光子绝对不能使用经典公式**，比如 $p=\sqrt{2mE_{\mathrm{k}}}$ 以及 $E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2$。

★动量 $p=mv$ 在经典力学和相对论中都是对的，这就是动量的定义，只不过相对论中 m 为动质量；但是动能表达式 $E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2$ 只是经典力学下的近似，实际上动能应该是总能减去静能，即 $E_{\mathrm{k}}=mc^2-m_0c^2$。因此，一切利用了 $E_{\mathrm{k}}=\frac{1}{2}mv^2$ 的表达式都只能在经典情形下使用；在相对论情形下，能量与动量的关系通过能量三角形 $(mc^2)^2=(m_0c^2)^2+(pc)^2$ 得到。

（2）光子的能量 $E=h\nu=\frac{hc}{\lambda}$。对于光子而言，这同时是它的动能与总能（因为它没有静能）；对于下文提到的实物粒子，这是总能 mc^2。

（3）光子的动量 $p=\frac{E}{c}=\frac{h\nu}{c}=\frac{h}{\lambda}.$

（4）光子的质量 $m=\frac{E}{c^2}=\frac{p}{c}=\frac{h}{c\lambda}.$（对实物粒子不成立）

2. 德布罗意波

（1）德布罗意的假设：实物粒子同时具有粒子性与波动性，是为波粒二象性。一般而言，粒子性指的是某物具有质量、动量、能量、角动量；波动性指的是它可以在某些条件下发生衍射、干涉。

（2）物质波的波长与动量的关系：$p=\frac{h}{\lambda}.$ 注意这个关系式对一切物质成立，而 $p=\frac{E}{c}$ 只对光子成立。

（3）物质波的频率与能量的关系：$E=h\nu.$对于实物粒子，不应将其写成 $\frac{hc}{\lambda}$，因为物质波的波速不是 c（而且物质波并没有明晰的波速的概念）。如果认为波速是 c，会导致 $p=\frac{E}{c}$ 的矛盾。

★在计算与波粒二象性相关的问题时，需要先计算物体的速度，判断是否大到需要使用相对论，然后再做具体的计算。

（4）德布罗意公式的实验验证：

①戴维孙-革末，电子的晶体衍射实验。（回顾布拉格公式）

②G.P.汤姆孙，电子的多晶薄膜衍射实验。
③约恩逊，电子多缝干涉实验。
（5）用德布罗意波说明玻尔假设的正确性：电子在圆轨道上波动，应当满足稳定的驻波条件，故轨道周长等于波长的整数倍：

$$2\pi r = n\lambda = \frac{nh}{mv} \Rightarrow L = mvr = n\hbar.$$

3. 刚性匣问题：粒子被限制在宽为 d 的一维无限深势阱中。其两端被固定，故宽度等于半波长的整数倍：$d = \frac{n\lambda}{2} = n\frac{h}{2p} = n\frac{h}{2\sqrt{2mE}} \Rightarrow E = \frac{n^2h^2}{8md^2}$.
4. 物质波不是普通的机械波或电磁波，它不是指实际物体会发生力学的振动。它告诉我们，物体不是物体那么简单，而是弥散整个空间的波，因为有波的地方就有能量；而我们所看到的物体，实则只是概率集中的地方而已。物质波本质上是概率波，也就是波函数。

二、不确定关系的定性说明：动量与位置共轭，能量与时间共轭。在一般情况下，这些物理量中没有哪个是确定的；其中任何一个物理量的精确化（方差变小），都会导致与之共轭的物理量不精确（方差变大）；若其中任何一个物理量是完全确定的，则与之共轭的物理量完全不确定，可以取任何值。

★为了对相关物理量的意义有明确的理解，笔者不打算在引出波函数之前引出不确定关系的数学表达。笔者认为，一切将不确定关系生搬硬套去解释经典理论，并且随便定义“不确定值”的做法都是不负责任的，我们应该认识到这条原理是极其量子力学的。关于不确定关系的定量表述，将在第四章的最后给出。

三、波函数及其统计解释
1. 爱因斯坦对“光强”概念的新理解：光子走的路线是不确定的。某处光强的大小，只是在平均意义上反映了光子到达该处的概率。
2. 概率波的引出：光强即能流密度。能流密度正比于电场模方，则概率密度也应该正比于（并且最好是等于）某个场的模方。这个场就是概率幅（波函数）。从这里已经可以看出波函数的物理意义——波函数的模方表示概率密度。或者，更直截了当地，波函数是“概率强度”所对应的场。
3. 波函数的一般形式：$\Psi = \Psi_0 e^{\frac{\mathrm{i}(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)}{\hbar}}$.
注：（1）这个形式是从振动的复数法而来的，但是不同的是，普通的复振动取实部就是对应的简谐方程，而德布罗意波一般不会取实部，因为它并不和一个实际的振动相对应。
（2）在概率波中，动量对应波矢，能量对应频率。如果一个粒子的动量完全确定，则波函数关于位置是平面单色波，物体出现在任何地方的概率都一样（即位置完全不确定，方差无穷大）。
4. 波函数的性质
（1）基本性质
①单值性
②连续性：函数本身连续，并且关于位置、时间的一阶偏导都连续。物理上是因为粒子的动量与能量不能取到无限大（偏导正比于动量或能量，不连续意味着导数无穷大）。

③有限：为了可积。

（2）归一性：$\iiint_{全空间}|\Psi|^2\mathrm{d}V=\iiint_{全空间}\Psi^*\Psi\mathrm{d}V=1.$

（3）求物理量的均值（期望）：假设波函数以坐标 x 为自变量，则 x 的任意函数的平均值 $\overline{f(x)}=\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^* f(x)\Psi\mathrm{d}x.$（由于以后涉及到算符的平均值，尽量保持这一写法。）

5. 态叠加原理

（1）定态：能量为确定值的状态。在量子力学中一般被称为本征态，被当作基本事件使用。

（2）量子力学处理能态问题的基本思路：已经知道物体在给定条件下有哪些定态，那么物体最终的状态将是这些基本态在一定权重（概率幅）下的叠加；通过运动方程和初值可以确定组合系数的值，而最终某个物理量的平均值就对应经典模型下的值。

也就是说，我们最开始知道一个物理量可能具有某几种基础的分布，它们在一定的比例下叠加成的新分布就是最终的分布情况。因此，我们经常说薛定谔的猫处于生与死的“叠加态”，但是并不是说生和死都发生了，而是说生与死的概率幅有交叠，简单说来其实就是“既可能生又可能死”的意思。

（3）Dirac 符号的定性使用

①态矢：左矢<A|，右矢|A>。括号内部可以是任何表达这种状态信息的文字、序号等（比线性代数中必须用单个字母表示向量来得更自由）。态矢一般用来表示系统处于的某种状态，也可以表示一个过程中发生的某个事件。

②态矢的内积：<A|B>表示左矢<A|与右矢|B>的内积。根据线性代数，内积就是一种投影，它表示在 B 发生之后 A 发生的概率幅，对应的概率则是其模方。（可以类比条件概率）

★在目前的部分，不必要太多地引进 Dirac 符号的数学运算，我们只是将其当成事件与概率的表示。但是，不能因为 Dirac 符号的数学作用就轻视其实际意义，矩阵力学中矩阵元的确定需要我们对这些符号有定性的理解，才能足够形象。

③概率幅的运算性质（简单的组合数学原理+对波函数物理意义的理解）

（i）**概率幅**加法原理：从初态$|i>$到末态$|f>$有若干种不可区分的路径，则

$$<f|i>=\sum_n<f|i>_n.$$

（不可区分：指概率幅相互交叠。总的波函数自然是各个子波叠加。这个原理是数学的概率论中没有的，因为概率论中不存在所谓的“不可区分的路径”，也不讨论概率波。）

（ii）**概率**加法原理：如果有若干个独立的末态，则$|<f|i>|^2=\sum_n|<f|i>_n|^2$. 这一性质和数学的加法原理一致（独立事件的可加性）。

（iii）如果途经中间态$|v>$，则$<f|i>=<f|v><v|i>.$

如果有若干个独立的中间态，则$<f|i>=\sum_n<f|v_n><v_n|i>.$（全概率公式）

这条原理在线性代数中的对应：$(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=\boldsymbol{b}^+\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}^+\boldsymbol{I}\boldsymbol{a}=\sum_i\boldsymbol{b}^+\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_i^+\boldsymbol{a}=\sum_i(\boldsymbol{e}_i,\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a},\boldsymbol{e}_i).$

其中+表示共轭转置（也称厄米共轭），$\boldsymbol{e}_i$ 表示第 i 个自然基。在矩阵力学部分将看到为什么有这样的对应。

（iv）若有两个独立粒子，一个从初态$|i>$到末态$|f>$，另一个从初态$|I>$到末态

$|F>$，则$<fF|iI>=<f|i><F|I>$.（独立事件同时发生的乘法原理）

（4）如何用基本事件描述一般事件：假设系统的状态是$|\Psi>$，它对应的基本态是$|1>,|2>,...,|n>$，取到每个态的概率分别是$|C_1|^2,|C_2|^2,...,|C_n|^2$，则有表达式$|\Psi>=\sum_i C_i|i>$. 约束条件：$\sum_i |C_i|^2=1$.

e.g. 有 ABC 三个盒子，一个小球等可能地存在于其中某一个盒子里。考虑到“等可能”，有$|\Psi>=C(|1>+|2>+|3>)$. 而$\sum_i |C_i|^2=3|C|^2=1.$，故$|C|=\frac{1}{\sqrt{3}}$. 一般地，会直接取$C=\frac{1}{\sqrt{3}}$。这里默认三个系数都是同一个复数 C，因为并没有什么理由说明三个系数有不同的相位。

（5）电子双缝干涉实验

①本实验是单电子实验。“单电子”不是全程只有一个电子，而是电子一个一个地通过狭缝（single electrons）。

②解释为什么单电子也有干涉：电子从缝 1 和缝 2 到达屏幕的概率幅有交叠，相位差导致某些地方出现概率增强，有些地方减弱。所谓的“自己与自己干涉”，就是指自己的两束概率波互相叠加。

③Which-way information 与干涉条纹的消失：如果用探测器检测电子从哪个缝经过，则不出现干涉条纹。这涉及到概率波的坍缩：如果知道了电子从某缝经过，那么它就不可能从另一缝经过，即有一束概率波消失了，从而没有发生干涉。与概率论的结果比较，这是可以理解的，因为概率值的具体大小依赖于我们已经知道的信息（条件概率使一件事发生的概率变大）。量子力学中“路径”本就是一种概率事件。（哲学上的谜题：为什么电子的运动会依赖于我们的观察？是电子在我们的监督下变得矜持了吗？在这里，我们已经不能用经典的决定论去看待电子的运动。）

四、薛定谔方程

1. 薛定谔方程是德布罗意波的波动方程，是根据德布罗意波表达式推出的，它是物质具有波动性的必要条件；从其他方式无法推导出薛定谔方程。

2. 薛定谔方程的推导

（1）自由粒子（不存在势能）

一维德布罗意波表达式：$\Psi=\Psi_0 e^{\frac{i(p_x x-Et)}{\hbar}}$.

对时间的偏导：$\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{iE}{\hbar}\Psi.$

对位置的偏导：$\frac{\partial\Psi}{\partial x}=\frac{ip_x}{\hbar}\Psi.$

对位置的二阶偏导：$\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}=-\frac{p_x^2}{\hbar^2}\Psi=-\frac{2mE}{\hbar^2}\Psi.$

最终得到自由粒子薛定谔方程：$\boxed{i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}.}$

三维：$\nabla\Psi=-\frac{i}{\hbar}\Psi\vec{p}$，且$\boxed{i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\Psi.}$

（2）势场中的粒子

设势能为$V(\vec{r},t)$，则$E=\frac{p^2}{2m}+V(\vec{r},t).$

因此$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V\right)\Psi.}$

（3）算符的引入

①形式上：

$$p_x\Psi=-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial x}\Rightarrow\hat{p}_x\equiv-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}.$$

$$E\Psi=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}\Rightarrow\hat{E}=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}.$$

而$\hat{H}=-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V.$（哈密顿算符/哈密顿量/Hamiltonian）

②物理上：实际的波函数可能并不是平面单色波，也就不具有单一的动量与能量，而是具有一定的分布范围。这时用一个所谓的p或E乘以ψ，是没有意义的；但是，这些量的作用可以通过算符转化为求导。也就是说，前面的方程都是在平面单色波的基础上推导，但是算符的定义式对其他类型的波也适用；其他类型的波没有单一的动量与能量，偏导数不等于直接的乘法，但是这两个物理量的总体效应可以通过偏导显现出来。

e.g. 希望通过波函数求动量的平均值，但是动量并不是位置、时间的函数，而是一个单独的不确定量。此时可以利用算符：

$$\overline{\hat{p}_x}=\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\left(-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi\mathrm{d}x=-\mathrm{i}\hbar\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\mathrm{d}x.$$

这一结果是动量算符的均值，也是粒子动量的均值。这相当于已知波函数，计算其波矢的均值。

同理，对于自由粒子，能量均值

$$\overline{\hat{E}}=\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\left(\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right)\Psi\mathrm{d}x=\mathrm{i}\hbar\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial t}\mathrm{d}x.$$

或$\overline{\hat{E}}=\frac{1}{2m}\overline{\hat{p}^2}=\frac{1}{2m}\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\left(-\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial x^2}\right)\Psi\mathrm{d}x=-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$

从这里也可以看到，为什么我们总是习惯把均值的表达式写成$\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*f(x)\Psi\mathrm{d}x$而非$\int_{-\infty}^{+\infty}|\Psi|^2f(x)\mathrm{d}x$，就是为了算符均值的计算。在矩阵力学中，记为$<\Psi|f(x)|\Psi>$。

③最终得到的薛定谔方程：$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi.}$（含时薛定谔方程）

（4）可分离变量的薛定谔方程

分离变量的必要条件：哈密顿算符不显含时间。这要求势能不显含时间。

设$\Psi(\vec{r},t)=\varphi(\vec{r})T(t)$。代入含时薛定谔方程：$\mathrm{i}\hbar\varphi(\vec{r})\frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t}=T(t)\cdot\hat{H}\varphi(\vec{r}).$

故$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}T(t)}{T(t)\mathrm{d}t}=\frac{1}{\varphi(\vec{r})}\hat{H}\varphi(\vec{r})$. 时间与位置独立，故两边只能等于同一常数，记为$E$。

$T'(t)=-\frac{\mathrm{i}E}{\hbar}T(t)\Rightarrow T(t)\propto e^{-\frac{\mathrm{i}Et}{\hbar}}.$

$\hat{H}\varphi(\vec{r})=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2+V(\vec{r})\right]\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r})\Rightarrow$ 解得$\varphi(\vec{r})$。（定态薛定谔方程）

★尽管在定态薛定谔方程中 E 似乎只是一个任意的常数，但是和原先德布罗意波的表达式对比，可以发现这里的 E 恰好就是之前的能量（所以才写成 E）。因此，定态的特点就是有确定的能量，波函数关于时间的变化是稳定的；可分离变量求解的薛定谔方程，其解一定是定态。在矩阵力学中，哈密顿算符对应一个矩阵，此时称定态为本征态，而这些确定的能量就是 H 矩阵的本征值。

★定态的更多性质

①连续性：函数本身连续，并且关于位置、时间的一阶偏导都连续（**势能无穷大的点除外**）。物理上是因为粒子的动量与能量不能取到无限大（偏导正比于动量或能量，不连续意味着导数无穷大）。

②能量不随时间变化，对位置的概率幅不随时间变化。

3. 薛定谔方程表述的态叠加原理：根据线性微分方程的性质，满足某个薛定谔方程的波函数一定可以表示成其线性无关解的叠加。如果将这些线性无关解就取为本征态，那么可以说，满足方程的概率幅分布是一些能量确定的分布函数的（加权）叠加。

4. 用定态薛定谔方程解决问题：一般是给定一个势场，确定体系定态的波函数 $\varphi(\vec{r})$；同时，为了方便求解，一般都只解一维问题，此时薛定谔方程退化为

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\varphi(\vec{r})}{\partial x^2}=[E-V(r)]\varphi(\vec{r}).$$

Step 1：根据势能在各个区间内的表达式，算出各个区间内的波函数（带有积分常数）。

Step 2：根据波函数本身及其一阶偏导的连续性，以及波函数的有限性、归一化等，确定某些积分常数（归一化积分较麻烦，一般不用）。注意势能为∞处直接得$\psi=0$。

Step 3：还是根据连续性，可以得到波矢的一些关系；由于波矢与能量有关，故能量必须满足某些关系才能使粒子稳定存在，由此可以解得分立的能级。

e.g. （1）一维无限深势阱（刚性匣）：$V=\begin{cases}0,\ 0\le x\le a\\ \infty,\ \text{其他}\end{cases}$

Step 1：求解波函数。

$x<0$或$x>a$：$\varphi(x)=0.$

$0\le x\le a$：$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}=E\varphi$，即$\varphi''+\frac{2mE}{\hbar^2}\varphi=0.$

根据波函数的有限性与动能的正定性，$E>0$。波函数的波矢$k=\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}$，故在$0\le x\le a$内$\varphi=A\cos kx+B\sin kx.$

Step 2：积分常数的确定（本问题可以确定全部的积分常数）。

波函数在0处连续 $\Rightarrow A=0\Rightarrow \varphi=B\sin kx.$

波函数在a处连续 $\Rightarrow B\sin ka=0\Rightarrow ka=n\pi\Rightarrow k=\dfrac{n\pi}{a}.$

归一化条件 $\Rightarrow \int_0^a B^2\sin^2\dfrac{n\pi}{a}x=0\Rightarrow B=\sqrt{\dfrac{2}{a}}.$

Step 3：能级的确定

$k=\dfrac{n\pi}{a}\Rightarrow\sqrt{\dfrac{2mE}{\hbar^2}}=\dfrac{n\pi}{a}\Rightarrow E=\dfrac{n^2h^2}{8ma^2}.$

结论与玻尔模型的结果一致。

（2）δ函数势阱：$V(x)=-V_0\delta(x)$（$V_0>0$）。假设粒子处于束缚态（机械能 $E<0$）。

Step 1：求波函数。

$x\neq0$ 时，$V(x)=0$，故 $\varphi''+\dfrac{2mE}{\hbar^2}\varphi=\varphi''-k^2\varphi=0\Rightarrow\varphi=\begin{cases}Ae^{-kx},\ x>0\\ Ae^{kx},\ x<0\end{cases}$

其中 $k=\sqrt{\dfrac{2m|E|}{\hbar^2}}$. 由波函数的有限性与连续性可以知道两边对称。

Step 2：积分常数的确定（由归一性即可得到，从略）

Step 3：能级的确定——考虑 0 处的情况

★新方法：对薛定谔方程积分。

$\dfrac{\hbar^2}{2m}\dfrac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}+[E+V_0\delta(x)]\varphi=0.$

上式两边从-ε到+ε积分（$\varepsilon\to0+$），得 $\dfrac{\hbar^2}{2m}[\varphi'(0+)-\varphi'(0-)]+V_0\varphi(0)=0.$

利用了δ函数的性质：$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(x)f(x)\mathrm{d}x=f(0).$

代入 $\varphi'(0+)=-\sqrt{-\dfrac{2mE}{\hbar^2}}A$，$\varphi'(0-)=\sqrt{-\dfrac{2mE}{\hbar^2}}A$，$\varphi(0)=A$，可以得到 $E=-\dfrac{mV_0^2}{2\hbar^2}.$

也即定态只有一种。

5. 势垒贯穿：如果势垒是有限的，则通过计算波函数可以得到，即使总能量低于势垒，粒子也有一定的可能性穿过势垒。百度百科的解释：如果粒子存在的时间很短，那么其能量的不确定值会很大，所以说有一定几率穿过势垒。

6. 薛定谔方程的局限性

（1）方程本身是由波动表达式导出，不能从更基本的假设中导出。

（2）方程的推导会用到 $E=\dfrac{p^2}{2m}$，因此是非相对论的；光子无法使用薛定谔方程。

五、用薛定谔方程求解氢原子的电子结构

*薛定谔方程的解不要求记住，因此在这里不介绍。主要是认识三个量子数。

1. 氢原子的薛定谔方程：$\left(-\dfrac{\hbar^2}{2m}\nabla^2-\dfrac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right)\varphi(\vec{r})=E\varphi(\vec{r}).$

2. 量子数的来源：前述薛定谔方程在球坐标中利用分离变量的方式可以求解。即$\psi(r,\theta,\varphi)=R_{n,l}(r)\Theta_{l,m}(\theta)\Phi_m(\varphi)$. 在 r, θ, φ方向的分布函数均为特殊函数，内含整数参数。

（1）主量子数 n：氢原子本征能量 $E_n=-\frac{1}{(4\pi\varepsilon_0)^2}\frac{me^4}{2\hbar^2n^2}$. 这在原子结构上表现为电子所在的层。对氢原子而言，能量只和 n 有关；对于多电子体系，能量也和 l 有关（能级分裂）。

（2）角量子数 l：同样来自于方程的解，它导致的结果是角动量量子化：$L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$. 其中 $l=0,1,2,...,n$-1。这在原子结构上表现为电子所在的轨道类型（s/p/d/f...）。不同的角动量对应波函数分布形状的不同。

（3）磁量子数 m_l：电子的轨道角动量在任意轴 z 上的投影均是量子化的：$L_z=m_l\hbar$. 其中 $m_l=0,\pm1,\pm2,...,\pm l$。（共 $2l$+1 个取值）

3. 能级的简并：指同一个能量对应不止一种状态。由于每种能量对应 l 种角动量大小，每种角动量大小又对应 $2l$+1 个投影（也即取向），故第 n 能级对应的量子态数为$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1)=n^2$.

4. 分布概率的计算

（1）径向分布在 r~r+dr 内的概率：$R^2r^2\mathrm{d}r$.

（2）余纬度分布在θ~θ+dθ内概率：$\Theta^2\sin\theta\mathrm{d}\theta$.

（3）经度分布在φ~φ+dφ内的概率：$|\Phi|^2\mathrm{d}\varphi$.

多出的系数是直角坐标变至球坐标的 Jacobi 行列式导致的，相当于度规系数。

5. 电子云的概念：在量子力学中不存在轨道的概念，电子以一定的概率分布在全空间。不过，习惯上还是把电子出现概率高的地方称为电子的“轨道”。（在显像管中，仍然可以使用电子轨迹的概念，这是因为显像管的分辨率不够高，不足以体现电子的波动性）

6. 电偶极辐射的跃迁选择定则：证明过程从略，详见杨福家书附录 3B。

（1）结论：若电子从一种量子态跃迁到另一种量子态，则角量子数变化$\Delta l=\pm1$，磁量子数变化$\Delta m=\pm1,0$。

（2）物理意义：说明电子不能随意在任何两个轨道之间跃迁，这导致辐射光可能的波长更少。

e.g. 钠原子的基态为 3s；假设钠原子初始时位于 4p 能态，则比 4p 更低的可能的状态有 3s、3p、3d、4s。考察从 4p 向下跃迁的谱线条数。

①不考虑跃迁选择定则，则 3s、3p、3d、4s、4p 两两组合，有 10 条谱线；
②考虑跃迁选择定则$\Delta l=\pm 1$，则字母相同的轨道之间不能跃迁，即 4p 不能跃迁至 3p，4s 不能跃迁至 3s；角量子数之差大于 1 的也不能，即 3d 不能跃迁至 3s 和 4s。因此，实际能辐射出的谱线只有 6 条。

（3）适用条件：辐射为紫外线或可见光。（其他情况要考虑电四极、电八极等）

（4）备注：上述例子中各个轨道的能量高低（3s<3p<4s<3d<4p）在这里暂不介绍，请自行复习化学。

第四章 量子力学导论 II：矩阵力学与双态系统

一、矩阵力学基础知识

1. 线性代数结论补充

（1）自然基的定义：n 维自然基是 $\boldsymbol{R}^n$ 的一组标准正交基，$\boldsymbol{e}_i=\begin{pmatrix}\delta_{i1}\\ \cdots\\ \delta_{in}\end{pmatrix}$，也即 $\boldsymbol{e}_i$ 的第 i 个分量是 1 而其他分量都是 0。

（2）单位阵的构造：$\boldsymbol{I}_n=\sum_{i=1}^{n}\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}$. 可以验证一下二维与三维的情况。

这是因为$\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}\delta_{i1} & & \\ & \cdots & \\ & & \delta_{in}\end{pmatrix}$。$\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{e}_j^{\mathrm{T}}$ 的第 i 行第 j 列为 1 而其他元素都为 0。

（3）矩阵元的读取：若矩阵 $\boldsymbol{A}=(A_{ij})_{n\times n}$，则 $A_{ij}=\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{e}_j$. 事实上，左乘 $\boldsymbol{e}_i^{\mathrm{T}}$ 相当于读取矩阵的第 i 行，右乘 $\boldsymbol{e}_j$ 相当于读取矩阵的第 j 列。

2. 态矢及其运算

（1）矩阵力学是量子力学的多种表述形式之一。它将线性代数的理论搬至量子力学，用矢量表示状态，用厄米矩阵表示物理量，描述量子力学规律。

（2）态矢的引入
①在前一章已经多次提到“叠加”。粒子的状态为本征态的叠加，其概率分布为一些基本概率分布的叠加，波函数为本征波函数的叠加。事实上，解微分方程的过程本就和矢量空间有所照应，都有线性相关、线性组合等概念。因此，将波动力学演化至矩阵力学是有理论上的可能的。

②态矢与表象：矩阵力学中，一个状态对应一个矢量，因此也就有对应的线性空间和基。我们知道，在线性代数中，矢量本身和它在某一组基下的坐标向量是两个概念，这里同样如此。那些由数字组成的向量并不能代表态矢全部的内涵，但是我们可以用坐标向量等价地表示状态；矩阵也不仅仅是矩阵而已，它反映的是一个可能具有不确定性的物理量，但是物理量在问题中的作用可以用这个数阵等价地表示。因此，几乎所有量子物理参考书中都说，复空间中的向量和矩阵只是状态与物理量的一种“表象”，或者说化身，它们参与的一切代数运算都可以等价于表象所参与的运算。

③之前提到的 Dirac 符号在矩阵力学中表示一个矢量。左矢$<i|$（bra）表示行向量，右矢$|i>$（ket）表示列向量。对于复向量而言，行向量与列向量互为厄米共轭：$<i|=|i>^{+}$.

④定态$|1>,...,|n>$构成态矢空间的一组自然基，它们的波函数都是定态薛定谔方程的解。除此之外的任意一种状态$|\Psi>$都可以表示成它们的线性叠加，即

$$|\Psi>=\sum_{i=1}^{n}C_i|i>.$$

由于$|1>,...,|n>$是自然基，故$|\Psi>$可以直接用它的坐标向量$\begin{pmatrix}C_1\\...\\C_n\end{pmatrix}$等价表示。

这时，由于每个自然基对应一个确定的概率幅分布（定态波函数），所以求解叠加态$|\Psi>$的波函数Ψ就转化为对$\begin{pmatrix}C_1\\...\\C_n\end{pmatrix}$的求解；若态$|i>$对应波函数$\Psi_i$，则

$\Psi=\sum_{i=1}^{n}a_i\Psi_i$. 前面的$C_i$都是时间的函数；$a_i$在体系能量不变时是完全不变化的常数，在体系能量随时间变化时也是时间的函数。

注：态矢的组合系数与波函数的组合系数不一样，后文会讨论。

（3）态矢的乘法

①内积：与复向量空间类似，$<a|b>=|a>^{+}|b>=(a_1*,...,a_n*)\begin{pmatrix}b_1\\...\\b_n\end{pmatrix}=\sum_{i=1}^{n}a_i*b_i.$

内积的物理意义：$<a|\Psi>$，数学上习惯描述成$|\Psi>$在$|a>$上的投影，其物理意义是，系统的状态$|\Psi>$有可能恰好取到$|a>$，而取到$|a>$的概率则是$|<a|\Psi>|^2$。（联系前一章对 Dirac 符号的定性讨论）

若$<a|\Psi>=0$，则称$|a>$与$|\Psi>$正交，物理上说明两个事件不可能同时发生（也就是指状态$|\Psi>$在任何时刻不可能取到状态$|a>$）。两个态矢正交等价于它们的坐标向量正交；因此，所有本征态两两正交。

★组合系数约束条件：将$\Psi=\sum_{i=1}^{n}a_i\Psi_i$在全空间积分。根据归一化条件以及$C_i$只是时间的函数，有$\iiint|\Psi|^2\mathrm{d}V=\iiint\left|\sum_{i=1}^{n}a_i\Psi_i\right|^2\mathrm{d}V=\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2\iiint|\Psi_i|^2\mathrm{d}V=\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2=1.$ 也即组合系数不是完全独立，模方之和为1。这里用到了各个自然基相互正交，故有$\left|\sum_{i=1}^{n}a_i\Psi_i\right|^2=\sum_{i=1}^{n}|a_i\Psi_i|^2.$

②外积：

通过外积可以将矢量变成矩阵。$|a><b|=\begin{pmatrix}a_1\\...\\a_n\end{pmatrix}(b_1^*,...,b_n^*)=\begin{pmatrix}a_1b_1^* & ... & a_1b_n^*\\ & ... & \\a_nb_1^* & ... & a_nb_n^*\end{pmatrix}.$

（4）算符的特征值与平均值

①如果系统的某个物理量f在各个本征态中具有确定值$f_1,f_2,...,f_n$（也是算符$\hat{f}$的的特征值），那么显然有$\hat{f}\Psi_i=f_i\Psi_i.$从而在这个定态i下，算符$\hat{f}$的平均值就等于这个本征值：$\overline{\hat{f}}=\iiint\Psi_i^*\hat{f}\Psi_i\mathrm{d}V=\iiint\Psi_i^*f_i\Psi_i\mathrm{d}V=f_i\iiint\Psi_i^*\Psi_i\mathrm{d}V=f_i.$

②算符转置$\hat{f}^{\mathrm{T}}$的定义：$\Psi\hat{f}\Phi=\Phi\hat{f}^{\mathrm{T}}\Psi.$

算符转置的共轭称为算符的厄米共轭，即$\hat{f}^{+}$。

③厄米算符：厄米共轭等于自身的算符。一个算符是厄米算符，等价于其本征值都是实数。证明从略，可以比照线性代数中的厄米矩阵。

由于量子力学算符对应的本征值是实际存在的物理量，肯定是实数，所以量子力学的一切算符都是厄米算符。

④不同定态的波函数相互正交：$\iiint\Psi_i^*\Psi_j\mathrm{d}V=\delta_{ij}.$

【证明】一方面，$\Psi_i^*\hat{f}\Psi_j-\Psi_j\hat{f}^*\Psi_i^*=\Psi_i^*\hat{f}\Psi_j-\Psi_j\hat{f}^{\mathrm{T}}\Psi_i^*=\Psi_i^*\hat{f}\Psi_j-\Psi_i^*\hat{f}\Psi_j=0.$

另一方面，$\Psi_i^*\hat{f}\Psi_j-\Psi_j\hat{f}^*\Psi_i^*=\Psi_i^*f_j\Psi_j-\Psi_jf_i\Psi_i^*=(f_i-f_j)\Psi_i^*\Psi_j.$

因此，若$i\neq j$，则两个本征值不相同（态不同），必然有$\Psi_i^*\Psi_j=0$，再加上$i=j$时波函数的归一化，原命题自然成立。

⑤平均值：一般波函数是本征波函数的线性组合，因此一般情况下的f平均值

$$\bar{f}=\iiint\Psi^*\hat{f}\Psi\mathrm{d}V=\iiint\left(\sum_{i=1}^{n}a_i^*\Psi_i^*\right)\hat{f}\left(\sum_{j=1}^{n}a_j\Psi_j\right)\mathrm{d}V=\sum_{i,j=1}^{n}a_i^*a_j\iiint\Psi_i^*\hat{f}\Psi_j\mathrm{d}V$$

$$=\sum_{i,j=1}^{n}a_i^*a_jf_j\iiint\Psi_i^*\Psi_j\mathrm{d}V=\sum_{i,j=1}^{n}a_i^*a_jf_j\delta_{ij}=\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2f_i.$$

3. 用矩阵力学表示力学规律

（1）在波动力学中已经用到了算符：对于不是平面单色波的波函数，其动量与能量可能不确定，但是它们的作用与一些求导算符是等价的；矩阵力学中，这些符号变成矩阵。

（2）前面提到，任意的状态$|\Psi>$总是可以表示成定态的线性组合，这些定态的能量是确定的。因此，对于这一类表示方法，$|\Psi>$总是在哈密顿算符的本征态上展开，这叫做矩阵力学的能量表象；$|\Psi>$的坐标向量$\begin{pmatrix} C_1 \\ ... \\ C_n \end{pmatrix}$称为$|\Psi>$在能量表象的表示。

本章中，只讨论能量表象；前面（1）（2）的表述在下面推导中都有体现。

（3）算符的矩阵表示与矩阵力学的薛定谔方程

①对于矩阵$\boldsymbol{A}$，可以沿用线性代数的结论：

$\boldsymbol{I}_n=\sum_{i=1}^{n}|i><i|$，$A_{ij}=<i|\boldsymbol{A}|j>$.

②线性组合$|\Psi>=\sum_{i=1}^{n}C_i|i>$的来历

将波动力学中的波函数写成本征波函数的线性组合：

$\Psi(\vec{r},t)=\sum_{i=1}^{n}a_i\Psi_i(\vec{r},t)\equiv\sum_{i=1}^{n}C_i(t)u_i(\vec{r})$.（本征波函数必可分离变量）

所谓的定态态矢$|1>,...,|n>$，其实就是不考虑时间变化、空间概率幅为$u_1,...,u_n$的量子态，而随时间的变化已经完全归入组合系数$\begin{pmatrix} C_1 \\ ... \\ C_n \end{pmatrix}$；这样定义出的$\begin{pmatrix} C_1 \\ ... \\ C_n \end{pmatrix}$就是$|\Psi>$的坐标向量。由此我们可以看出波动力学与矩阵力学的区别：波动力学把状态本身看成随时间变化的量，因为波动力学靠波函数描述力学规律，而波函数对应的概率分布是随时间波动的，组合波函数的组合系数本身是不变的；矩阵力学则将这种波动完全归结于组合系数的波动，而本征态本身则不再随时间变化。也就是说，波动力学同时研究概率分布随位置和时间的变化，而矩阵力学把主要精力放在状态随时间的变化；一些和位置分布没有关系的问题（如后文讲到的磁矩问题）就很适合用矩阵力学求解。

同时，我们可以看出，波动力学中的组合系数a_i与矩阵力学的组合系数C_i存在这样的关系：$C_i=T_i(t)a_i$. 其中$T_i(t)$是Ψ_i分离变量后得到的时间部分。根据之

前的理论，可以认为$T_i(t)=e^{-\frac{\mathrm{i}E_it}{\hbar}}$（假如还要乘以某个系数，则算在$u_i$中），因此$C_i=a_ie^{-\frac{\mathrm{i}E_it}{\hbar}}$.[2] 由此可见$a_i$与$C_i$的模相等。由$\sum_{i=1}^{n}|a_i|^2=1$知$\sum_{i=1}^{n}|C_i|^2=1.$

③薛定谔方程的矩阵表示

薛定谔方程：$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t}=\hat{H}\Psi$. 代入 $\Psi(\vec{r},t)=\sum_{i=1}^{n}C_i(t)u_i(\vec{r})$，得到

$$\mathrm{i}\hbar\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial C_i(t)}{\partial t}u_i(\vec{r})=\sum_{i=1}^{n}\hat{H}C_i(t)u_i(\vec{r}).$$

对$j=1,2,...,n$，两边同乘以u_j*，再对空间积分：

$$\text{左边}=\mathrm{i}\hbar\sum_{i=1}^{n}\iiint u_j^*\frac{\partial C_i}{\partial t}u_i\mathrm{d}V=\mathrm{i}\hbar\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial C_i}{\partial t}\iiint u_j^*u_i\mathrm{d}V=\mathrm{i}\hbar\sum_{i=1}^{n}\frac{\partial C_i}{\partial t}\delta_{ji}=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial C_i}{\partial t}.$$

$$\text{右边}=\iiint\sum_{i=1}^{n}u_j^*\hat{H}u_i\mathrm{d}V=\sum_{i=1}^{n}C_i\iiint u_j^*\hat{H}u_i\mathrm{d}V.$$

定义$\boxed{H_{ji}=\iiint u_j^*\hat{H}u_i\mathrm{d}V}$，这就是<u>哈密顿矩阵元的定义式</u>；其他任何算符对应的矩阵元也是这样表示，即$f_{ji}=\iiint u_j^*\hat{f}u_i\mathrm{d}V$. 通过这种方式生成的矩阵就是系统的哈密顿矩阵 $\boldsymbol{H}$，它是哈密顿算符在矩阵力学中的对应。

根据线性代数中矩阵、向量的乘法法则，可以得到矩阵力学形式的薛定谔方程：

$$\boxed{\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\boldsymbol{C}}{\partial t}=\boldsymbol{HC}\ \text{或}\ \mathrm{i}\hbar\frac{\partial|\Psi>}{\partial t}=\boldsymbol{H}|\Psi>.}$$

其中$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}C_1\\...\\C_n\end{pmatrix}$.

由此，我们对上课时讲到的陌生公式有了具体的认识：

$$<i|\boldsymbol{H}|j>=\iiint u_i^*\hat{H}u_j\mathrm{d}V.$$

特别地，由于单位矩阵对应恒等算符，故

$$<i|j>=<i|\boldsymbol{I}|j>=\iiint u_i^*\hat{I}u_j\mathrm{d}V=\iiint u_i^*u_j\mathrm{d}V.$$

此外，还可对哈密顿矩阵进一步分析：

（i）根据定态薛定谔方程，$\hat{H}u_i=E_iu_i$，故对角元$H_{ii}=\iiint u_i^*\hat{H}u_i\mathrm{d}V=E_i$. 也即哈密顿矩阵的对角元是本征能量。

（ii）前面的推导过程忽略了一个事实：

$$<i|\boldsymbol{H}|j>=\iiint u_i^*\hat{H}u_j\mathrm{d}V=E_j\iiint u_i^*u_j\mathrm{d}V=E_j\delta_{ij}.$$

也就是说，在正确选取本征态的情况下，哈密顿矩阵必为对角阵；如果出现非对角元素不是 0 的情况，说明取的本征态是不正确的，或者说并不对应这种情况下

[2] 你可能在老师手稿中求解C_i的步骤里看到过这种代换，它的基本思路就是从这里来的。

的本征态。例如，在后文讨论射频场中的磁矩问题时，选取的基矢$|1>$与$|2>$实为射频场不存在时的本征态，从而 $\boldsymbol{H}$ 矩阵的非对角元不为 0；如果以之后求出的真正的本征态（缀饰态）为基，那么 $\boldsymbol{H}$ 矩阵应当是对角阵。

（iii）与算符理论一致，由于量子力学中这些矩阵的本征值都是实物理量，故它们都是厄米矩阵。

④势能在矩阵力学中也对应矩阵，这是因为势能涉及位置算符 $\hat{x},\hat{y},\hat{z}$。由于波动力学在本课程中多使用以位置为自变量的波函数（位置表象），故位置算符对波函数的作用相当于乘以对应的坐标：$\hat{x}\Psi = x\Psi$，$\hat{y}\Psi = y\Psi$，$\hat{z}\Psi = z\Psi$. 具体的势能矩阵的计算以后面的实例为准。

4. 总结

由以上的讨论，我们大致明确了矩阵力学的基本原理。现将矩阵力学处理问题的基本步骤归纳如下：

（1）写出系统的哈密顿矩阵；

（2）利用矩阵表示的薛定谔方程，得到各个组合系数满足的微分方程组；

（3）求解该微分方程组。

这样的步骤看似很简单，实则在计算与近似上具有一定的困难；对初学者而言，第一步是最困难的，具体的例子会在下文给出。

二、双态系统中的磁矩问题

（一）背景知识介绍

1. 双态系统：有且只有两个分立本征能量的系统（或者说有两个能级）。这是矩阵力学中最简单的一类问题；如果系统本身有不止两个能级，但是可能达到的能级只有两个，或者占主导地位的能级只有两个，那么仍可以看成双态系统。

2. 电子轨道磁矩（magnetic moment）：

$\mu = \dfrac{e}{T}\cdot\pi r^2 = \dfrac{ev}{2\pi r}\cdot\pi r^2 = \dfrac{evr}{2} = \dfrac{e}{2m}mvr = \dfrac{e}{2m}L \equiv \gamma L.$ 其中 $\gamma = \dfrac{e}{2m}$ 称为旋磁比。（方向：与轨道角动量方向相反，即 $\vec{\mu} = -\gamma\vec{L}$）

3. 轨道电子在均匀磁场中的运动

（1）电子在均匀磁场 $\vec{B}_0$ 中受到的力矩为 $\vec{\mu}\times\vec{B}_0$，磁能为 $-\vec{\mu}\cdot\vec{B}_0$。磁矩存在两个平衡位置，一是与磁场同向（稳定平衡），二是与磁场反向（不稳定平衡）。

（2）若磁矩一开始不在平衡位置，则有 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{\mu}}{\mathrm{d}t} = -\gamma\dfrac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t} = -\gamma\vec{\mu}\times\vec{B}_0 = \gamma\vec{B}_0\times\vec{\mu} \equiv \vec{\omega}_0\times\vec{\mu}.$

根据刚体的知识，磁矩矢量将会以磁场为轴做进动（拉莫尔进动）。前述表达式中，$\vec{\omega}_0 = \gamma\vec{B}_0$ 称为固有频率，又叫拉莫尔频率（有时也写作 $\vec{\omega}_{\mathrm{L}}$）。

4. 射频场：是指在和$\vec{B}_0$垂直的方向施加的随时间简谐振荡（方向不变）的**微小**磁场，即$\vec{B}'=\vec{B}_1\cos\omega t$. 其中$B_1<<B_0$。从经典角度看，如果磁矩一开始处于稳定平衡位置（低能），通过施加射频场可以使其有一个章动的趋势，从而朝高能位置运动；从量子观点看，射频场提供了一个跃迁的趋势，但是是否真正能够完全达到高能级还需看具体相互作用的过程。

5. 磁矩问题是量子力学中的典型双态问题。磁矩存在前述的两个平衡位置，分别对应能量最高与最低，而且磁矩在这两个位置上都可以随时间不变化，因此可以选作二维态矢空间的自然基。

6. 磁矩问题想要得到的结果：以$\vec{B}_0$方向为z轴，分别从经典与量子角度，考察z方向磁矩投影随时间的变化。（在这里统一设定初值，**假设磁矩最初位于最低能态**）

（二）双态问题的解法 I：经典解法

1. 对射频场的处理

（1）射频场本是一个方向不改变的线偏振电磁波。根据光学，它可以被分解成两个圆偏振的磁场，一个左旋，一个右旋，转动速度均为ω。

（2）旋转波近似（Rotating-wave Approximation，RWA）：两个圆偏振磁场看似没有什么区别，但是磁矩受其作用而章动的同时又会绕$\vec{B}_0$进动。对于进动的磁矩，两个圆偏振的效果不一样，一个转动方向与进动磁矩一样，相对于磁矩的转动角速度为$\omega-\omega_0\equiv\delta$（失谐度）；另一个转动方向与进动方向相反，相对于磁矩的转动角速度为$\omega+\omega_0$。根据共振的知识，我们知道，只有外界频率和固有频率相近时才能有较明显的响应。因此，反方向转动的磁场对磁矩的影响小得多，直接忽略。以上这些操作相当于把线偏振直接近似成了圆偏振，这对参考系变换大有好处。

（3）参考系变换：在一个以ω转动的参考系中看问题。

①此时射频场不转动，成为xy面内的恒定磁场B_1。

②此时磁矩绕z轴转动的频率变成$\omega_0-\omega=-\delta$，这相当于z方向的磁场变为$\frac{-\delta}{\gamma}=B_0-\frac{\omega}{\gamma}$。

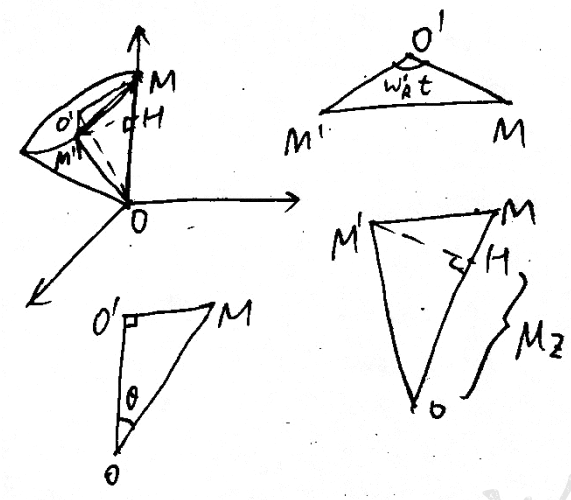
③不必考虑参考系变换引起的非惯性力，这是因为射频场很微弱，产生的非惯性力是它的高阶无穷小。

因此，在这个参考系中，外界的磁场完全恒定，等效于一个斜方向的磁场 $\vec{B}_{\text{eff}}=\vec{B}_0-\frac{\vec{\omega}}{\gamma}+\vec{B}_1$，故 $B_{\text{eff}}=\sqrt{\left(B_0-\frac{\omega}{\gamma}\right)^2+B_1^2}$. 电子将会绕着这一等效磁场做进动；若定义 $\omega_R=\gamma B_1$（拉比频率），$\omega_R'=\gamma B_{\text{eff}}$ 为最终的进动频率，则

$$\omega_R'=\sqrt{(\omega_0-\omega)^2+\omega_R^2}=\sqrt{\delta^2+\omega_R^2}.$$

由此可以直接画出磁矩进动的轨迹（倚靠在 z 轴上的锥面，如下图）。

2. 磁矩分量的确定：利用几何关系。



根据初值条件，磁矩最开始位于 OM 处。假设 t 时刻位于 OM’处，则 OM’在 z 轴上的投影 OH 就是要求的磁矩投影。

（1）在直角三角形 OO’M 中，|OM| 等于磁矩长度μ，故|MO’| = $\mu\sin\theta$。由于 OO’ 沿 $\vec{B}_{\text{eff}}$ 方向，故 $\sin\theta=\frac{B_1}{B_{\text{eff}}}=\frac{\omega_R}{\omega_R'}$. 从而 $|\text{MO}'|=\mu\frac{\omega_R}{\omega_R'}$.

（2）在等腰三角形 M’O’M 中，$|\text{M}'\text{O}'|=|\text{MO}'|=\mu\frac{\omega_R}{\omega_R'}$，转角∠M’O’M = ω_R’t。故

$$|\text{MM}'|=2|\text{O}'\text{M}|\sin\frac{\omega_R't}{2}=2\mu\frac{\omega_R}{\omega_R'}\sin\frac{\omega_R't}{2}.$$

（3）在等腰三角形 M’MO 中，$|\text{OM}|=|\text{OM}'|=\mu$. 设∠M’OM = α，则有 $2\mu\sin\frac{\alpha}{2}=2\mu\frac{\omega_R}{\omega_R'}\sin\frac{\omega_R't}{2}$. 故 $\sin\frac{\alpha}{2}=\frac{\omega_R}{\omega_R'}\sin\frac{\omega_R't}{2}$.

（4）最终结果：

$$\mu_z(t)=|\text{OH}|=\mu\cos\alpha=\mu(1-2\sin^2\frac{\alpha}{2})=\mu\left[1-2\left(\frac{\omega_R}{\omega_R'}\right)^2\sin^2\frac{\omega_R't}{2}\right]$$

$$=\mu\left[1-\left(\frac{\omega_R}{\omega_R'}\right)^2(1-\cos\omega_R't)\right].$$

（三）双态问题的解法 II：矩阵力学解法（地面系）

1. 体系的哈密顿矩阵：$\boldsymbol{H}=\boldsymbol{H}_0+\boldsymbol{H}_1$。其中 $\boldsymbol{H}_0$ 指没有射频场时的哈密顿矩阵，$\boldsymbol{H}_1$ 指射频场与电子相互作用的哈密顿矩阵。

2. $\boldsymbol{H}_0$ 的确定：假设无射频场时的本征态为$|1>$与$|2>$，则它们恰好对应磁矩与磁场同向、反向。此时的哈密顿矩阵是对角阵：$\boldsymbol{H}_0=\begin{pmatrix}E_1 & \\ & E_2\end{pmatrix}$.

至于两个本征能量，这里可以定义固有频率：$\omega_0=\dfrac{E_2-E_1}{\hbar}$. 为了处理方便，这里选取合适的能量零点，规定 $E_2=-E_1=\dfrac{1}{2}\hbar\omega_0$. 于是 $\boldsymbol{H}_0=\dfrac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}-\omega_0 & \\ & \omega_0\end{pmatrix}$.

3. $\boldsymbol{H}_\mathrm{I}$ 的确定：该矩阵描述的是磁矩与射频场作用的哈密顿矩阵。对于电磁波而言，电场总是比磁场大得多（比值为光速），因此射频场对电子的作用主要体现在电势能上。将系统看作电偶极子，则 $\boldsymbol{H}_\mathrm{I}=-\hat{d}\cdot\vec{E}=e\hat{r}\cdot\vec{E}$. 其中 $\hat{d}=-e\hat{r}$ 表示电偶极矩；由于位置是算符，故偶极矩也是算符。

将上式右边左右各乘以单位阵，并考虑到 $\boldsymbol{I}=|1><1|+|2><2|$，有

$$\boldsymbol{H}_\mathrm{I}=(|1><1|+|2><2|)e\hat{r}\cdot\vec{E}(|1><1|+|2><2|)=\sum_{i,j=1}^{2}|i><i|e\hat{r}\cdot\vec{E}|j><j|$$

$$=e\sum_{i,j=1}^{2}\left(<i|\hat{r}\cdot\vec{E}|j>\right)|i><j|.$$

因此，$\boldsymbol{H}_\mathrm{I}$ 第 i 行第 j 列的元素是 $e<i|\hat{r}\cdot\vec{E}|j>$。进一步改写：若 $\vec{E}=E_0\hat{\varepsilon}\cos\omega t$（$\hat{\varepsilon}$ 为电场方向单位向量），则

$$e<i|\hat{r}\cdot\vec{E}|j>=eE_0\cos\omega t<i|\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon}|j>=eE_0\cos\omega t\iiint u_i^*(\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon})u_j\mathrm{d}V.$$

当 $i=j$ 时，$\iiint u_i^*(\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon})u_j\mathrm{d}V$ 表示 $\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon}$ 的均值。根据对称性，位矢在轴 $\hat{\varepsilon}$ 上的投影是奇宇称的，即在一半空间为正，在另一半空间为负，正的部分和负的部分恰好抵消。因此，$<i|\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon}|i>=0$. 从而 $\boldsymbol{H}_\mathrm{I}$ 主对角线元素为 0。

定义 $eE_0<2|\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon}|1>=\hbar\omega_R$；由于 $\boldsymbol{H}_\mathrm{I}$ 是厄米矩阵，故

$$\boldsymbol{H}_\mathrm{I}=\hbar\begin{pmatrix}0 & \omega_R\cos\omega t\\ \omega_R\cos\omega t & 0\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\hbar\omega_R\begin{pmatrix}0 & e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\\ e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t} & 0\end{pmatrix}.$$

因此总的哈密顿矩阵

$$\boldsymbol{H}=\frac{1}{2}\hbar\begin{pmatrix}-\omega_0 & \omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)\\ \omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right) & \omega_0\end{pmatrix}.$$（之前那样选取能量零点，就是为了形式的对称）

4. 体系的薛定谔方程：设 $|\Psi>=C_1(t)|1>+C_2(t)|2>$，则

$$\mathrm{i}\hbar\begin{pmatrix}\dot{C}_1\\ \dot{C}_2\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\hbar\begin{pmatrix}-\omega_0 & \omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)\\ \omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right) & \omega_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}C_1\\ C_2\end{pmatrix}.$$

设 $C_i=a_ie^{-\frac{\mathrm{i}E_it}{\hbar}}$，则

$$\mathrm{i}\hbar\begin{pmatrix}\dot{a}_1 e^{\frac{\mathrm{i}\omega_0 t}{2}}+\frac{\mathrm{i}\omega_0}{2}a_1 e^{\frac{\mathrm{i}\omega_0 t}{2}}\\ \dot{a}_2 e^{-\frac{\mathrm{i}\omega_0 t}{2}}-\frac{\mathrm{i}\omega_0}{2}a_2 e^{-\frac{\mathrm{i}\omega_0 t}{2}}\end{pmatrix}=\frac{1}{2}\hbar\begin{pmatrix}-\omega_0 & \omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)\\ \omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right) & \omega_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_1 e^{\frac{\mathrm{i}\omega_0 t}{2}}\\ a_2 e^{-\frac{\mathrm{i}\omega_0 t}{2}}\end{pmatrix}.$$

整理过后可以得到较为对称的微分方程组：

$$\begin{cases}\mathrm{i}\dot{a}_1=\dfrac{1}{2}\omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)e^{\mathrm{i}\omega_0 t}a_2,\\ \mathrm{i}\dot{a}_2=\dfrac{1}{2}\omega_R\left(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}\right)e^{-\mathrm{i}\omega_0 t}a_1.\end{cases}$$

旋转波近似：舍去响应不大的 $e^{\pm\mathrm{i}(\omega+\omega_0)t}$ 项，得到 $\begin{cases}\mathrm{i}\dot{a}_1=\dfrac{1}{2}\omega_R e^{-\mathrm{i}\delta t}a_2,\\ \mathrm{i}\dot{a}_2=\dfrac{1}{2}\omega_R e^{\mathrm{i}\delta t}a_1.\end{cases}$

该方程组的求解仍然较为麻烦。若再作代换 $\begin{cases}a_1=e^{-\frac{\mathrm{i}\delta t}{2}}b_1,\\ a_2=e^{\frac{\mathrm{i}\delta t}{2}}b_2\end{cases}$

则方程的求解可以适当简化。最终，得到 $a_2=-\mathrm{i}\dfrac{\omega_R}{\omega_R'}\sin\dfrac{\omega_R' t}{2}e^{\mathrm{i}\delta t/2}$.

其中δ与ω_R'的定义与经典模型中相同。

因此，z 方向平均磁矩

$$\mu_z(t)=+\mu|a_1|^2+(-\mu)|a_2|^2=\mu\left(1-2|a_2|^2\right)=\mu\left[1-\left(\frac{\omega_R}{\omega_R'}\right)^2\left(1-\cos\omega_R' t\right)\right].$$

★对前两种解法的讨论：

（1）矩阵力学与经典方法的结果一致。可以看出二者角度的不同，经典力学认为磁矩每刻的状态都可以确定，量子力学则是从各个时刻的各种可能中求出平均值。量子力学中求得的物理量的平均值就是经典力学中所对应的物理量的值，就好像统计物理算得的统计平均值就是热力学量的实际取值（统计物理其实也对应着一个微观态的概率问题）。

（2）共振：μ_z 的振荡幅度为 $\mu\left(\dfrac{\omega_R}{\omega_R'}\right)^2$，在$\omega_R=\omega_R$'即$\delta=0$ 时为最大。此时，根据表达式，μ_z 可以取到-μ，说明此时磁矩可以达到最高能态（共振）。从经典的角度看，这是因为此时等效磁场为 B_1；磁矩初始在+z 轴而又绕着 xy 面内的轴进动，便退化为竖直面内的圆周运动，从而可以转动到-z 方向（进动圆锥退化成圆）。从量子的角度看，这是因为此时$|a_2|^2$ 可以取到 1，也就存在某些时刻使得磁矩处在高能级的概率为 1。

（四）双态问题的解法（III）：矩阵力学解法（转动系，缀饰态解法）

1. 地面系矩阵力学解法的缺点：哈密顿矩阵显含时间，微分方程求解过于麻烦。解决方案：做参考系变换，使得变换后的哈密顿矩阵不显含时间。注意变换方式不是唯一的，下面介绍的只是某一种比较简单的变换。

2. 假设某种参考系变换将地面系的状态$|\Psi>$变成该参考系内的$|\widetilde{\Psi}>$，其变换矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足$|\Psi>=\boldsymbol{A}|\widetilde{\Psi}>$。根据线性代数，$\boldsymbol{A}$ 实际上是地面系的基到该参考系的基的过渡矩阵，即$(\widetilde{\boldsymbol{e}}_1,\widetilde{\boldsymbol{e}}_2)=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2)\boldsymbol{A}$.

3. 薛定谔方程的变换

原始薛定谔方程： $\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial|\Psi>}{\partial t}=\boldsymbol{H}|\Psi>$.

代入$|\Psi>=\boldsymbol{A}|\widetilde{\Psi}>$： $\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{A}\dfrac{\partial|\widetilde{\Psi}>}{\partial t}+\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}|\widetilde{\Psi}>=\boldsymbol{H}\boldsymbol{A}|\widetilde{\Psi}>$.

为了凑出薛定谔方程的形式，两边同时左乘 $\boldsymbol{A}^{-1}$：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial|\widetilde{\Psi}>}{\partial t}=\left(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{A}^{-1}\frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}\right)|\widetilde{\Psi}>.$$

故新的哈密顿矩阵 $\widetilde{\boldsymbol{H}}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{A}^{-1}\dfrac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}$. 只要矩阵 $\boldsymbol{A}$ 选取得当，就会使新哈密顿矩阵不显含时间。下面先求旧哈密顿矩阵，再根据其形式考虑 $\boldsymbol{A}$ 的选取。

4. 对于旧哈密顿矩阵，其导出方式与之前一致；为了更美观，这里会适当修改一些定义。

定义**复**拉比频率 $\Omega=-\dfrac{eE_0}{2}<2|\hat{r}\cdot\hat{\varepsilon}|1>$，并且修改能量零点使 $E_1=0$，$E_2=\hbar\omega_0$，

则 $\boldsymbol{H}=\hbar\begin{pmatrix}0 & -\Omega^*(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t})\\ -\Omega(e^{\mathrm{i}\omega t}+e^{-\mathrm{i}\omega t}) & \omega_0\end{pmatrix}$.

注意这里$|\Omega|=\dfrac{1}{2}\omega_R$. ω_R是之前定义的拉比频率。

可以想见，$\boldsymbol{H}$ 矩阵第二列的元素在薛定谔方程中将与 C_2 相乘，而含有 C_2 含有时间因子 $e^{-\mathrm{i}E_2t/\hbar}=e^{-\mathrm{i}\omega_0t}$. 因此，即使不做展开，也可以知道要对 $\boldsymbol{H}$ 做旋转波近似。去掉 $\boldsymbol{H}$ 矩阵第一行第二列中的$e^{-\mathrm{i}\omega t}$，并考虑到 $\boldsymbol{H}$ 是厄米矩阵，第二行第一列也必须修改： $\boldsymbol{H}=\hbar\begin{pmatrix}0 & -\Omega^*e^{\mathrm{i}\omega t}\\ -\Omega e^{-\mathrm{i}\omega t} & \omega_0\end{pmatrix}$.

在这一结果下讨论变换矩阵 $\boldsymbol{A}$。考虑到 $\boldsymbol{H}$ 矩阵含转动因子，故倾向于将 $\boldsymbol{A}$ 取为旋转变换矩阵。一种可行的取法是 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & e^{-\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}$，它将旧的基$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$变

换成转动的基$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$与$\begin{pmatrix}0\\e^{-\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}$；而$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}$。代入$\widetilde{\boldsymbol{H}}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{H}\boldsymbol{A}-\mathrm{i}\hbar\boldsymbol{A}^{-1}\dfrac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}$，得到

$$\widetilde{\boldsymbol{H}}=\hbar\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-\Omega^{*}e^{\mathrm{i}\omega t}\\-\Omega e^{-\mathrm{i}\omega t}&\omega_0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{-\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}-\mathrm{i}\hbar\begin{pmatrix}1&0\\0&e^{\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&-\mathrm{i}\omega e^{-\mathrm{i}\omega t}\end{pmatrix}$$

故$\widetilde{\boldsymbol{H}}=\hbar\begin{pmatrix}0&-\Omega^{*}\\-\Omega&-\delta\end{pmatrix}$. 这样得到的哈密顿矩阵确实不显含时间。

5. 记转动系中的基为$|\widetilde{1}>$与$|\widetilde{2}>$，且$|\widetilde{\Psi}>=\widetilde{C}_1|\widetilde{1}>+\widetilde{C}_2|\widetilde{2}>$，则

$\begin{cases}\mathrm{i}\dot{\widetilde{C}}_1=-\Omega^{*}\widetilde{C}_2,\\ \mathrm{i}\dot{\widetilde{C}}_2=-\Omega\widetilde{C}_1-\delta\widetilde{C}_2.\end{cases}$ 这一微分方程组的求解将非常方便。

6. 新参考系中的本征态：就是求新哈密顿矩阵的本征值与本征矢量。

容易求得$\widetilde{\boldsymbol{H}}$的本征值为$E_{\pm}=\hbar\left[-\dfrac{\delta}{2}\pm\sqrt{\left(\dfrac{\delta}{2}\right)^2+|\Omega|^2}\right]$. 对应的态为本征矢量：

$$|+>=\begin{pmatrix}|\Omega|\\-\dfrac{\delta}{2}+\sqrt{\left(\dfrac{\delta}{2}\right)^2+|\Omega|^2}\end{pmatrix},\ |->=\begin{pmatrix}|\Omega|\\-\dfrac{\delta}{2}-\sqrt{\left(\dfrac{\delta}{2}\right)^2+|\Omega|^2}\end{pmatrix}.$$

若定义$-\dfrac{\delta}{\sqrt{\delta^2+4|\Omega|^2}}=\cos 2\theta$，则$|+>=\begin{pmatrix}\cos\theta\\-\sin\theta\end{pmatrix},\ |->=\begin{pmatrix}\sin\theta\\\cos\theta\end{pmatrix}$. 这是这两个态在$|\widetilde{1}>$与$|\widetilde{2}>$下的表示；这两个真正的本征态称为“缀饰态”。

7. Bloch 球

Bloch 球是为了形象表述量子力学方法中概率幅的变化而引入的一个概念，它的作用类似于刚体力学中的惯量椭球。

注：以下定义是按照老师的手稿，可能与助教的讲义或一些教材上的定义不同，请注意区分；理论上定义不是唯一的，只要能够自圆其说即可。

（1）Bloch 矢量的定义：$\vec{R}=\begin{pmatrix}r_1\\r_2\\r_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\widetilde{C}_1\widetilde{C}_2^{*}+\widetilde{C}_2\widetilde{C}_1^{*}\\ \mathrm{i}(\widetilde{C}_1\widetilde{C}_2^{*}-\widetilde{C}_2\widetilde{C}_1^{*})\\ |\widetilde{C}_2|^2-|\widetilde{C}_1|^2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\,\mathrm{Re}(\widetilde{C}_2\widetilde{C}_1^{*})\\ 2\,\mathrm{Im}(\widetilde{C}_2\widetilde{C}_1^{*})\\ |\widetilde{C}_2|^2-|\widetilde{C}_1|^2\end{pmatrix}$.

容易求得 Bloch 矢量的长度恒为 1，所以该矢量的末端将在单位球面上运动，称为 Bloch 球。

（2）Bloch 矢量的变化率：根据微分方程组$\begin{cases}\mathrm{i}\dot{\widetilde{C}}_1=-\Omega^{*}\widetilde{C}_2,\\ \mathrm{i}\dot{\widetilde{C}}_2=-\Omega\widetilde{C}_1-\delta\widetilde{C}_2\end{cases}$可以得到

$$\frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}\dot{r}_1\\ \dot{r}_2\\ \dot{r}_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}(\Omega^*-\Omega)r_3-\delta r_2\\ \delta r_1-(\Omega^*+\Omega)r_3\\ (\Omega^*+\Omega)r_2-\mathrm{i}(\Omega^*-\Omega)r_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\Omega^*+\Omega\\ \mathrm{i}(\Omega^*-\Omega)\\ \delta\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}r_1\\ r_2\\ r_3\end{pmatrix}.$$

定义拉比矢量 $\vec{\Omega}=\begin{pmatrix}\Omega^*+\Omega\\ \mathrm{i}(\Omega^*-\Omega)\\ \delta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\,\mathrm{Re}\,\Omega\\ 2\,\mathrm{Im}\,\Omega\\ \delta\end{pmatrix}$，则 $\frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t}=\vec{\Omega}\times\vec{R}.$ 这说明 Bloch 矢量绕恒定轴 $\vec{\Omega}$ 做进动，角速度为 $\left|\vec{\Omega}\right|=\sqrt{\delta^2+4\left|\Omega\right|^2}$. 注意矢量 $\vec{\Omega}$ 和复数 Ω 并不是一样的，它们的模长也不一样。

这是一个非常有趣的结论。在量子模型中的磁矩并不像经典模型那样存在确定的进动轨道，但是 Bloch 矢量却像经典磁矩一样进动。虽然量子力学中的磁矩不是确定的，但是组合系数的变化却是确定的；由于 Bloch 球上的每个点都和磁矩的状态一一对应，我们实际上就把以概率形式存在的磁矩转化成了一个确定的矢量，从而可以用我们比较熟悉的经典方式去处理。

（3）目前阶段，我们可以用 Bloch 球处理的问题如下：

①考察磁矩概率分布随时间的变化。如果要求解任意时刻的组合系数，可能用原先的方程组会更方便；但是，如果是已知初状态求解末状态，则考察 Bloch 矢量进动到了什么末位置会更方便，尤其是对于一些特殊的脉冲。比如，施加一个$\pi/2$脉冲（即脉冲持续时间为 $\frac{\pi/2}{\sqrt{\delta^2+4\left|\Omega\right|^2}}$），则 Bloch 矢量绕 $\vec{\Omega}$ 转动了 90°。

②求解系统的本征态：新参考系下的本征态|+>与|->是静止的，因此它们所对应的组合系数不随时间变化，也即对应的 Bloch 矢量是静止的，满足 $\frac{\mathrm{d}\vec{R}}{\mathrm{d}t}=\vec{\Omega}\times\vec{R}=0$，因此 Bloch 矢量应当与 $\vec{\Omega}$ 共线，从而存在实数 k 使得 $\vec{R}=k\vec{\Omega}$。由此，可以得到以下方程：$\begin{cases}\widetilde{C}_1^*\widetilde{C}_2=k\Omega,\\ \left|\widetilde{C}_2\right|^2-\left|\widetilde{C}_1\right|^2=k\delta,\\ \left|\widetilde{C}_2\right|^2+\left|\widetilde{C}_1\right|^2=1.\end{cases}$ 从中可以解出 $k,\widetilde{C}_1,\widetilde{C}_2$。

三、不确定关系的定量表述

1. 算符的对易性：算符不是普通的数，因此它们可能并不满足乘法的交换律。定义量子泊松括号 $[\hat{A},\hat{B}]=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}$；若 $[\hat{A},\hat{B}]=0$，则称算符 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 对易。

2. 两个重要的量子泊松括号

（1）$[x,\hat{p}_x]=[x,-\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial x}]=\mathrm{i}\hbar$

【证明】$[x,\hat{p}_x]\Psi=(x\hat{p}_x-\hat{p}_x x)\Psi=x(-\mathrm{i}\hbar)\dfrac{\partial\Psi}{\partial x}-(-\mathrm{i}\hbar)\dfrac{\partial}{\partial x}(x\Psi)=\mathrm{i}\hbar\Psi.$

两边约去Ψ即得证。

（2）$[\hat{E},t]=[\mathrm{i}\hbar\dfrac{\partial}{\partial t},t]=\mathrm{i}\hbar$

证明过程与前面基本一致，在此从略。

3. 不确定关系的证明：判别式法。（摘自苏汝铿《量子力学》）

构造非负积分：$I(\xi)=\iiint\left|\xi\hat{A}\psi-\mathrm{i}\hat{B}\psi\right|^2\mathrm{d}V\geq 0.$ 其中ξ为实数。

展开：过程中会利用到厄米矩阵的性质（$\hat{A}^*=\hat{A}^{\mathrm{T}},\hat{B}^*=\hat{B}^{\mathrm{T}}$）：

$I(\xi)=\iiint\left(\xi\hat{A}\psi-\mathrm{i}\hat{B}\psi\right)^*\left(\xi\hat{A}\psi-\mathrm{i}\hat{B}\psi\right)\mathrm{d}V=\iiint\left(\xi\hat{A}^*\psi^*+\mathrm{i}\hat{B}^*\psi^*\right)\left(\xi\hat{A}\psi-\mathrm{i}\hat{B}\psi\right)\mathrm{d}V$

$=\xi^2\iiint\hat{A}^*\psi^*\hat{A}\psi\mathrm{d}V-\mathrm{i}\xi\iiint(\hat{A}^*\psi^*\hat{B}\psi-\hat{B}^*\psi^*\hat{A}\psi)\mathrm{d}V+\iiint\hat{B}^*\psi^*\hat{B}\psi\mathrm{d}V$

$=\xi^2\iiint\psi^*\hat{A}^2\psi\mathrm{d}V-\mathrm{i}\xi\iiint\psi^*(\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A})\psi\mathrm{d}V+\iiint\psi^*\hat{B}^2\psi\mathrm{d}V$

$=\xi^2\overline{\hat{A}^2}-\mathrm{i}\xi\overline{[\hat{A},\hat{B}]}+\overline{\hat{B}^2}\geq 0.$

根据判别式，有$-\left(\overline{[\hat{A},\hat{B}]}\right)^2-4\overline{\hat{A}^2}\,\overline{\hat{B}^2}\leq 0.$ 故$\overline{\hat{A}^2}\,\overline{\hat{B}^2}\geq-\dfrac{1}{4}\left(\overline{[\hat{A},\hat{B}]}\right)^2.$（*）

引入方差：定义$\Delta\hat{A}=\hat{A}-\overline{\hat{A}},\ \Delta\hat{B}=\hat{B}-\overline{\hat{B}}$，则它们也是厄米算符。

由于（*）对任意两个线性厄米算符都成立，故$\overline{\left(\Delta\hat{A}\right)^2}\,\overline{\left(\Delta\hat{B}\right)^2}\geq-\dfrac{1}{4}\left(\overline{[\Delta\hat{A},\Delta\hat{B}]}\right)^2.$

而$[\Delta\hat{A},\Delta\hat{B}]=(\hat{A}-\overline{\hat{A}})(\hat{B}-\overline{\hat{B}})-(\hat{B}-\overline{\hat{B}})(\hat{A}-\overline{\hat{A}})=\hat{A}\hat{B}-\hat{B}\hat{A}=[\hat{A},\hat{B}]$，故

$$\boxed{\overline{\left(\Delta\hat{A}\right)^2}\,\overline{\left(\Delta\hat{B}\right)^2}\geq-\frac{1}{4}\left(\overline{[\hat{A},\hat{B}]}\right)^2.}$$

这才是不确定关系的一般表达式。

（1）令$\hat{A}=x$，$\hat{B}=\hat{p}_x$，则$\overline{(\Delta x)^2}\,\overline{(\Delta\hat{p}_x)^2}\geq\dfrac{1}{4}\hbar^2.$

记$\Delta x=\sqrt{\overline{(\Delta x)^2}}$，$\Delta p_x=\sqrt{\overline{(\Delta\hat{p}_x)^2}}$，则$\boxed{\Delta x\Delta p_x\geq\dfrac{\hbar}{2}.}$

（2）令$\hat{A}=\hat{E}$，$\hat{B}=t$，同理有$\boxed{\Delta E\Delta t\geq\dfrac{\hbar}{2}.}$

4. 不确定关系的物理意义：坐标与动量、能量与时间都是不确定量，每一组的标准差（方差平方根）的乘积有一个最小值$\dfrac{\hbar}{2}$；两个物理量不能同时确定。

（1）定理说明，物理量本身就是不确定的，并不是由于测量不准导致的不确定度。因此，此定理应该叫做“不确定关系”而非“测不准关系”。

（2）我们可以接受坐标、动量的不确定性，因此对$\Delta x\Delta p_x\geq\dfrac{\hbar}{2}$可能更容易接受；而能量-时间的不确定关系则可能比较难以理解，尤其是Δt的物理意义。事实上，

既然 x 表示的是粒子可能出现的位置，那么 t 也类似地表示粒子可能出现的时刻，这个时刻自然有它的平均值和方差；Δt 与这个时间区间的长度正相关，也就反映了粒子位于此能态的**寿命**。换句话说，能量越确定，粒子的寿命就越长。一般而言，基态能量都是确定的，所以处于基态的粒子有无限长的寿命；处于激发态的粒子在一段时间后就会跃迁。

（3）不确定关系的深层次理解：不对易的两个算符不具有相同的本征波函数，也就是不存在一种定态使得这两个算符的取值都完全确定。这在数学上可以证明，在此从略。

（4）关于不确定关系引入方式的讨论

一些书本会尝试用不确定关系解释一些经典模型中的问题，比如光的衍射。在这些问题的回答中往往对不确定量Δ的概念含糊其辞，并且直接把物理量的分布范围当成不确定量（实际上应该是标准差），这是因为还没有对前面的量子力学原理解释充分。对这类情况不必过于抵触，从定性角度来说是合适的，因为分布范围确实与标准差正相关，而且历史上不确定关系确实是从衍射这类模型中发端的；但是，如果真的希望从这类问题中得出什么定量结果，笔者认为这是无意义的，因为对不确定量本身的概念就不清晰。

除此之外，一些书本还试图通过所谓的“拍”来导出不确定关系，在逻辑上更加说不通，这是因为拍的频率根本就不是什么概率分布，而且用观察完整拍的时间作为Δt，用波走过的长度作为Δx，早就与原先Δt 和Δx 的定义相去甚远。建议这类不甚合理的内容不要关注。

因此，本讲义抛却那些似乎是为了便于理解而强行加入的例子，直接从基本的量子力学出发，尽管抽象性上升，但是展现出了真实的不确定关系，能够尽量做到滴水不漏。

第五章 电子的自旋

一、电子自旋与磁矩

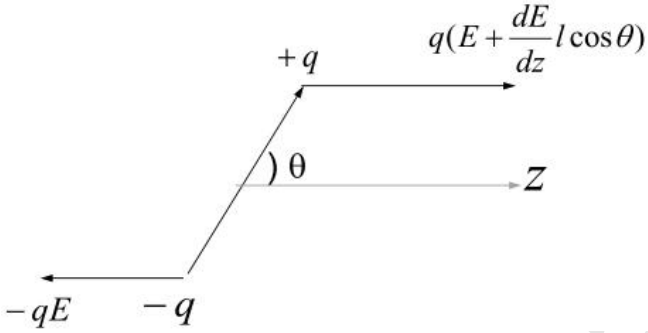
1. 电偶极子和磁偶极子的结论比较

	定义	在匀场中的力矩（合力总为0）	在匀场中的势能	在非均匀场中的合力
电偶极子	$\vec{p}=q\vec{l}$ $\vec{l}$ 从负电荷指向正电荷	$\vec{p}\times\vec{E}$	$-\vec{p}\cdot\vec{E}$	$(\vec{p}\cdot\nabla)\vec{E}$
磁偶极子	$\vec{\mu}=I\vec{S}$ 方向：右手法则	$\vec{\mu}\times\vec{B}$	$-\vec{\mu}\cdot\vec{B}$	$(\vec{\mu}\cdot\nabla)\vec{B}$

（1）当场沿 z 方向且只和 z 有关时，合力公式可以简化：$\vec{p}\cdot\frac{\partial\vec{E}}{\partial z}=p_z\frac{\partial E}{\partial z}$，或者 $\vec{\mu}\cdot\frac{\partial\vec{B}}{\partial z}=\mu_z\frac{\partial B}{\partial z}$。

（2）电偶极子的结论推导比较简单，现给出合力公式的推导：

$$F=-qE_-+qE_+=q(E_+-E_-)=q\frac{\partial E}{\partial z}(z_+-z_-)=ql\cos\theta\frac{\partial E}{\partial z}=p_z\frac{\partial E}{\partial z}.$$



磁偶极子本质是小的环形电流，其结论在形式上与电偶极子相同，但是都必须用积分进行推导，比较复杂，在此仅做类比。

2. 电子的轨道磁矩：$\mu=\frac{e}{T}\cdot\pi r^2=\frac{ev}{2\pi r}\cdot\pi r^2=\frac{evr}{2}=\frac{e}{2m}mvr=\frac{e}{2m}L\equiv\gamma L.$ 其中，$\gamma=\frac{e}{2m}$称为旋磁比。（方向：与轨道角动量方向相反，即 $\vec{\mu}=-\gamma\vec{L}$）

（第四章内容：拉莫尔进动）

3. 电子角动量与磁矩的量子化★

（1）轨道角动量量子化：定态的轨道角动量大小 $L=\sqrt{l(l+1)}\hbar$，其中 l 为自然数。

（遥想数理方法：什么算符的本征值是 $l(l+1)$？）

（2）轨道磁矩大小的量子化：$\mu_l=\frac{e}{2m}L=\sqrt{l(l+1)}\frac{\hbar e}{2m}\equiv\sqrt{l(l+1)}\mu_{\mathrm{B}}$。

玻尔磁子 $\mu_{\mathrm{B}}=\frac{\hbar e}{2m}=9.27\times10^{-23}\,\mathrm{A\cdot m^2}$。

（3）投影量子化：角动量在**任意方向 z** 的投影具有量子化特性：

$$L_z=m_l\hbar\quad(m_l=0,\pm1,...,\pm l)$$

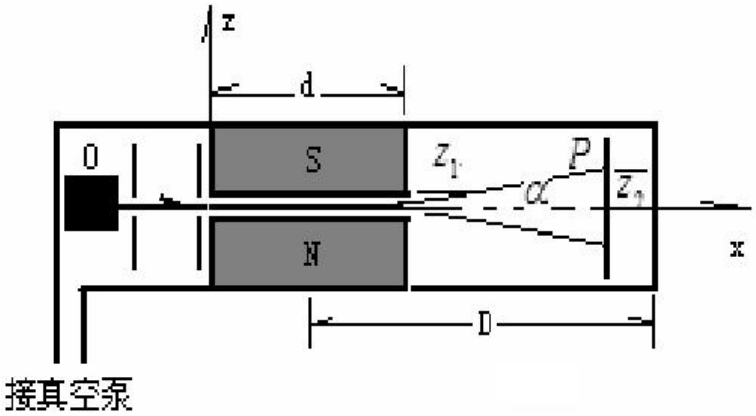
导致磁矩投影也具有量子化特性：$\mu_{lz}=-m_l\mu_{\mathrm{B}}$。

反映了角动量与磁矩取向的量子化。

（如何理解任意方向 z：同一个问题，取一个固定的 z，总是可以有相同的量子化效应。我们目前不会遇到同时在两根轴上投影并使用这一公式的情形，也尽量不要做这样的尝试；其来龙去脉需要参看量子力学。）

二、斯特恩-盖拉赫实验

1. 实验装置



2. 实验基本思路：打出电子→筛选速度方向→通过非均匀磁场让电子偏转→考察接收屏上电子的印迹。

3. 电子偏转距离的推导

（1）电子在磁场区域内的偏转：$z_1=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\frac{F_z}{m}t^2=\frac{1}{2}\frac{1}{m}\mu_z\frac{\partial B}{\partial z}\left(\frac{d}{v}\right)^2=\frac{\mu_z d^2}{2mv^2}\frac{\partial B}{\partial z}$。

（2）电子在穿过磁场之后的偏转

出射速度方向$\alpha\approx\tan\alpha=\frac{v_z}{v_x}=\frac{at}{v_x}=\frac{F_z d}{mv^2}=\frac{\mu_z d}{mv^2}\frac{\partial B}{\partial z}$；

总偏转$\boxed{z_2\approx D\alpha=\frac{\mu_z Dd}{mv^2}\frac{\partial B}{\partial z}.}$

（3）如果初速度 v 是热运动速度，可以由能均分定理直接认为$\frac{1}{2}mv^2=\frac{3}{2}kT$。

（4）由公式推导可以预测实验结果：μ_z有几个取值，最终屏幕上就会产生几条痕迹。如果只考虑轨道角动量，则其投影取值有 $2l+1$，必为奇数个。（实际结果：可能会产生偶数条）

三、电子自旋的提出

1. Uhlenbeck，Goudsmit，1925：电子除了轨道角动量之外，还存在内禀角动量（自旋）。自旋角动量大小$S=\sqrt{s(s+1)}\hbar$，$s=\frac{1}{2}$；自旋角动量投影量子化，即$S_z=m_s\hbar$，$m_s=\pm\frac{1}{2}$. 也就是说，电子的自旋角动量大小恒为$\frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$，在任意方向的投影只能取得$\pm\frac{1}{2}\hbar$。

2. 电子自旋的概念界定：其提出是基于猜想；非相对论量子力学无法预测自旋的存在。自旋是一个相对论概念，并不是电子像一颗球一样在自转（可以估算出这种模型下的转速超过光速），这一点需要注意。

四、单电子的自旋—轨道耦合，原子态

1. 电子在原子内的合运动，包括轨道运动和自旋。其总角动量是两个角动量的叠加：$\vec{J}=\vec{L}+\vec{S}$。

（1）总角动量大小的量子化：$J=\sqrt{j(j+1)}\hbar$。j 的取值：$j=|l-s|,\ldots,l+s$。

这表明轨道、自旋角动量的夹角也是量子化的，两个极端是二者同向和反向，中间不可连续取值（**间隔为 1**）。**在单电子情况下，j 都是半整数。**

（2）总角动量投影的量子化：在已经知道 j 的情况下，有

$$J_z=m_j\hbar\ （m_j=-j,-j+1,\ldots,j）$$

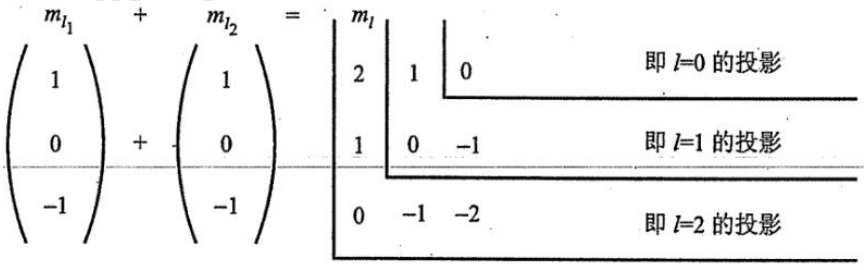
共 $2j+1$ 个取值。由于单电子 j 都是半整数，所以 S-G 实验中会出现偶数条痕迹。

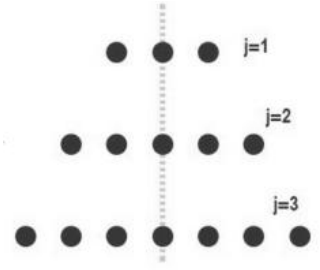
★如何理解总角动量的量子化

我们知道，角动量大小的量子化和投影的量子化是一一对应的。m_j 能取几个值和 j 的大小密切相关，而每个确定的 j 对应的 m_j 的取值集合也是唯一的。因此，考虑两个角动量的合成时，可以先从投影的各种组合来考虑，然后从中挑出 j 可能有哪些取值。

考虑 L 与 S 的耦合：当二者作矢量和之后，有 $J_z=L_z+S_z$；L_z 与 S_z 对应着很多不同的取值，从而使 J_z 可以有很多取值。不难发现，当我们将各种可能的情况综合在一起时，落在 $m_j=0$ 两侧的状态总是对称的。我们可以从中抽出若干套 m_j，例如一套 $m_j=0,\pm1$，一套 $m_j=0,\pm1,\pm2$……每一套都是某个 j 的取值所对应的投影状态，最终总能不遗漏地将这些状态分配完。这样，我们实际上就分出了所有可能的 j。也就是说，每一个 j 都会产生一套投影，多个不同的 j 的投影在最初合成时混合在了一起，我们需要做的就是逆向的工作，即分出这一套套投影。任意两个角动量的合成，都可以通过这种思路推出总角动量量子数的可能取值。

两种图示：





小球图示并不抽象，要明确其原理——只是利用数轴让角动量投影的加和变得更形象。

2. 电子总磁矩、朗德 g 因子

（1）电子的自旋磁矩：实验表明，电子自旋磁矩和角动量的关系与经典规律不一样，二者之比不是 $e/2m$ 而是 e/m。这是为了解释实验现象而强行认为正确的一个规律。

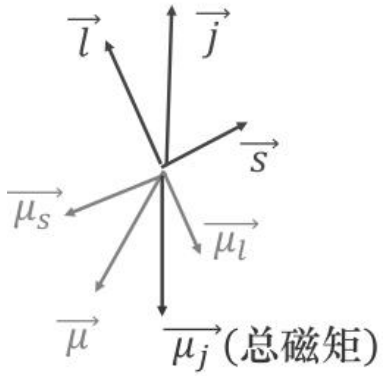
（2）朗德 g 因子：为统一各种磁矩—角动量关系引入的系数。

①一般表达式：对于电子的任意一种角动量 J，其对应的磁矩投影满足关系式 $\mu_{jz}=-m_j g_j \mu_{\mathrm{B}}$，其中 g_j 就是 J 对应的朗德 g 因子。

②容易得到轨道磁矩和自旋磁矩的朗德因子：$g_l=1$，$g_s=2$。

③朗德因子实质是反映角动量与磁矩比例关系的物理量：$\boxed{g=\left|\dfrac{\mu_z/\mu_{\mathrm{B}}}{J_z/\hbar}\right|}$。

注意，我们目前从来没有考虑过任意角动量与磁矩方向的关系，因为这比较复杂。



④单电子的角动量与磁矩矢量图

如图所示，以 J 为竖直方向。由于轨道和自旋的 g 因子不同，所以瞬时总磁矩 $\vec{\mu}$ 不与 $\vec{j}$ 共线，$\vec{\mu}$ 会绕 $\vec{J}$ 进动；在时间上做平均，$\vec{\mu}$ 是向下的，一般将这一平均值称为总磁矩 $\vec{\mu}_j$。

在研究一个电子的各个角动量时，必要时可以尝试画图，可得到清晰的角动量与磁矩图像。

⑤单电子总角动量的 g_j 因子：选取 J 方向作为 z 轴。定义符号：$\hat{x}=\sqrt{x(x+1)}$。

一方面，$\mu_j=-g_j\hat{j}\mu_{\mathrm{B}}$；

另一方面，$\mu_j=\mu_l\cos(\vec{L},\vec{J})+\mu_s\cos(\vec{S},\vec{J})=-\hat{l}\mu_{\mathrm{B}}\dfrac{\hat{l}^2+\hat{j}^2-\hat{s}^2}{2\hat{l}\hat{j}}-2\hat{s}\mu_{\mathrm{B}}\dfrac{\hat{s}^2+\hat{j}^2-\hat{l}^2}{2\hat{s}\hat{j}}$。

综合两式得到：$\boxed{g_j=\dfrac{3}{2}+\dfrac{1}{2}\dfrac{\hat{s}^2-\hat{l}^2}{\hat{j}^2}}$

3. 单电子体系的结论适用于一切碱金属元素（IA 族）的最外层电子。这是因为这些元素除了单独的价电子外，内部是原子实，原子实的电子全部充满，对总体角动量没有贡献。也就是说，这类原子的状态完全决定于价电子。

4. 原子态

（1）如何确定一个单电子原子所处的状态：需要确定其 L、S、J。相当于在上述矢量图中确定三角形的三边，三角形才唯一确定。因此，这三个量子数是决定原子状态的关键因素。

（2）原子态的书写：${}^{2S+1}L_J$。L 是角动量量子数，写在符号中时用字母 S,P,D,F 等代替。知道了三个量子数即可确定 g 因子。

5. 自旋—轨道耦合，碱金属双线

（1）自旋—轨道耦合（L-S 耦合）：电子的轨道角动量与自旋之间存在相互作用，具体而言是一者激发的磁场对另一者有作用，导致二者不独立；这种耦合产生的能量正比于$\vec{L}\cdot\vec{S}$，在弱外场下非常明显。

（2）L-S 耦合的结果：电子的角动量总是以 J 为整体来响应外界的作用，J 的不同导致能级的不同。如果 L 不为 0，则$J=L\pm\frac{1}{2}$，总有两个取值，因此 n 与 L 相同的能级会一分为二，J 大的能级能量更高（正常顺序）。

这种由电子自旋导致的能级分裂叫做**精细结构**。

（3）双线的能级差：若考虑轨道贯穿，将核电荷数折算为 Z^*，则

$$\boxed{\Delta E=\frac{Rhc\alpha^2}{2n^3l(l+1)}}$$

（4）单电子跃迁的选择定则：$\Delta l=\pm1$，$\Delta m_l=0,\pm1$，$\Delta j=0,\pm1$。

注意和前后章节的“偶极跃迁”区分开。

（5）碱金属的线系（—表示跃迁）

①主线系：2s—np

②第一辅线系：2p—nd

③第二辅线系：2p—ns

④基线系：3d—nf。

根据跃迁选择定则可以写出是哪两个具体原子态之间的跃迁。

（6）几种原子的跃迁波数与跃迁能量：（R 为里德伯常量）

H原子：$T_n=\frac{R}{n^2}$　　$E_n=-\frac{Rhc}{n^2}$

类H离子：$T_n=Z^2\frac{R}{n^2}$　　$E_n=-Z^2\frac{Rhc}{n^2}$

碱金属原子：$T_{nl}=\frac{R}{(n-\Delta l)^2}$　　$E_{nl}=-\frac{Rhc}{(n-\Delta l)^2}$

五、塞曼效应

1. 实验现象：在外加磁场的情况下，元素的精细结构谱线会进一步分裂。

2. 塞曼效应的分类

（1）正常塞曼效应：谱线一分为三；不涉及自旋，可以用经典理论解释。（后半句才是真正的定义，因为反常塞曼效应也可能一分为三）

（2）反常塞曼效应：大多数情况下分裂出不止三条谱线；涉及自旋。

3. 塞曼效应的成因：电子的角动量和外磁场作用，产生附加能量。

$$\Delta E=E'-E=-\vec{\mu}_J\cdot\vec{B}=-\mu_J B\cos(\vec{\mu}_J,\vec{B})=\mu_J B\cos(\vec{J},\vec{B})=g_J\gamma JB\cos(\vec{J},\vec{B})$$

$= g_J \gamma B J_z = g_J \gamma B m_J \hbar = m_J g_J \mu_B B.$

导致能级差发生变化：$E_2' - E_1' = (E_2 - E_1) + (\Delta E_2 - \Delta E_1)$，即

$$\boxed{h\nu' = h\nu + (m_2 g_2 - m_1 g_1)\mu_B B.}$$

波数差：$\Delta\tilde{\nu} = \dfrac{\nu' - \nu}{c} = (m_2 g_2 - m_1 g_1)\dfrac{\mu_B B}{hc} = (m_2 g_2 - m_1 g_1)L$

其中，洛伦兹单位 $L \equiv \dfrac{\mu_B B}{hc} = 0.467B(\mathrm{T})$。

4. 重新定义正常、反常塞曼效应

根据上述公式，如果 $S_1 = S_2 = 0$，即不考虑自旋，那么 $g_1 = g_2 = 1$，相当于只有轨道角动量，没有非经典的自旋出现，是为正常塞曼效应；反之，以上两个条件有任意一个不满足，则为反常塞曼效应。

对于正常塞曼效应，公式简化：$h\nu' = h\nu + (m_2 - m_1)\mu_B B.$ 根据选择定则，只有三种情况：$h\nu' - h\nu = 0, \pm\mu_B B.$

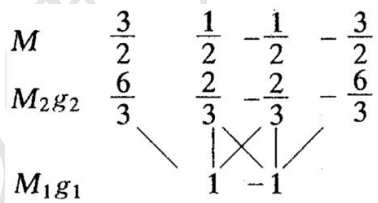
5. ★★塞曼效应能级图的确定

（1）确定跃迁的始末状态，明确两个状态的 L，S，J，g_J。

（2）格罗春图：枚举两个状态可能的 $m_J g_J$ 的值，对满足跃迁选择定则的进行连线。（定则：$\Delta m_J = 0, \pm 1$，$J_1 = J_2 = 0$除外）

格罗春图要求将两种状态中 m_J 一致的情况对齐，可以方便连线。

示例：下图中，已知 $m_2 = \pm\dfrac{1}{2}, \pm\dfrac{3}{2}$，$m_1 = \pm\dfrac{1}{2}$，$g_2 = \dfrac{4}{3}$，$g_1 = 2.$



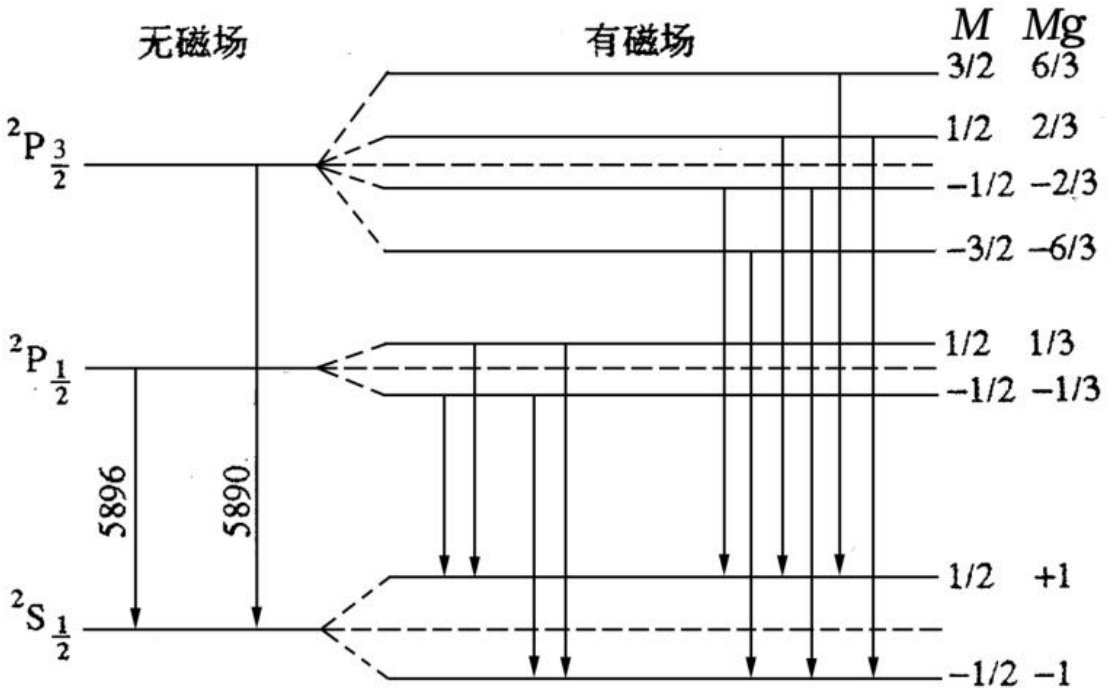
根据跃迁选择定则，$M_2 g_2$ 一行的每个数字只需连接其左下、正下、右下的数字（只要有）。

（3）根据格罗春图中列举的 $m_J g_J$ 数值，画出分裂后的各个能级。注意每个能级相比分裂前能级是高还是低，并且应当有相对大小的体现；最好可以在旁边标注各个能级的 $m_J g_J$。

（4）根据格罗春图中的连线，确定哪些能级之间可以跃迁，用箭头在能级图中画出。

示例：Na 的塞曼效应

（见下页）



6. 塞曼效应的偏振特性与不同方向的观察结果

（1）光子的角动量：光子和电子一样，具有内禀角动量；如果不是线偏振光（π），则光子还有轨道角动量。右旋光（σ^-）的轨道角动量与传播方向相反，左旋光（σ^+）的轨道角动量与传播方向相同。

（2）为什么塞曼效应发出的光具有不同偏振：电子跃迁时，如果 l 或者 m 改变，则角动量会发生变化；由角动量守恒，变化的角动量必然由发射的光子承担，从而形成不同的偏振；考察出射光的偏振特性，也就可以回推对应的跃迁。

结论：$\Delta m=0$ 发出π光，+1 发出σ^+光，-1 发出σ^-光。

（3）偏振特性对三种光传播方向的限制（默认磁场方向为 z 轴）

①π光：对应 $\Delta m=0$，不具有 z 方向角动量，也就无法沿 z 方向传播，只能在垂直磁场的方向看到。

②$\sigma^\pm$光：圆偏振，对应 $\Delta m=\pm1$，在 z 方向有角动量，可以在 z 方向观察到完美的圆偏振光；在垂直磁场方向，其两个电场分量总是只有一个和传播方向垂直，因此这两种光仍能以线偏振的形式被看到。

总而言之，在沿磁场方向只能看到$\sigma^\pm$光（体现为圆偏振），在垂直磁场方向三种光都可以看到（都体现为线偏振）。

（4）三种光的频率：$\sigma^-<\pi<\sigma^+$。

7. 强磁场下的 Paschen-Back 效应

（1）Paschen-Back 效应：在磁场足够大时，电子的 L-S 耦合可以忽略，轨道、自旋磁矩独立地受磁场作用，也产生附加能量，导致谱线分裂。

（2）强磁场下附加能量的计算：$\Delta E=\Delta E_L+\Delta E_S=(m_l+2m_s)\mu_{\mathrm{B}}B$。

导致能级相比原先有所偏离：

$$\boxed{h\nu' = h\nu + (\Delta m_l + 2\Delta m_s)\mu_B B.}$$

波数差为 $\Delta\tilde{\nu} = (\Delta m_l + 2\Delta m_s)L.$

（3）没有 L-S 耦合下的跃迁选择定则：$\boxed{\Delta m_l = 0,\pm 1,\ \Delta m_s = 0}$。

（4）Paschen-Back 效应也可类似地画出格罗春图，只是跃迁选择定则比较麻烦，需要谨慎连线。

第六章 多电子原子 Pauli 原理

一、两电子耦合与三重态的产生

1. 观察氦光谱得到的结果：许多谱线系与碱金属不同，会出现一套一重态谱线和一套三重态谱线。

2. 电子组态：若干个电子的组态一般表示为 $n_1l_1n_2l_2...$；每个电子仅给出两个量子数，因此还会对应很多不同的原子态。

3. 两个电子的耦合方式：两个电子各有一个轨道和一个自旋，四个角动量两两互作，有六种耦合。一般而言，一个电子的轨道和另一个电子的自旋作用很小，可以忽略。

（1）若两个电子的轨道角动量之间的作用（自旋同理）远大于一个电子内部的作用，则两个电子的角动量耦合如下：$\left.\begin{aligned}\vec{L} = \vec{L}_1 + \vec{L}_2\\ \vec{S} = \vec{S}_1 + \vec{S}_2\end{aligned}\right\}\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$，是为 L-S 耦合。

（2）若每个电子自己的轨道与自旋作用相当大，则两个电子按照另一种方式耦合：$\left.\begin{aligned}\vec{J}_1 = \vec{L}_1 + \vec{S}_1\\ \vec{J}_2 = \vec{L}_2 + \vec{S}_2\end{aligned}\right\}\vec{J} = \vec{J}_1 + \vec{J}_2$，是为 J-J 耦合。

两种耦合看上去结果好像只是相加顺序的不同，但是选用不同的耦合方式其实是对“打包”方式的一种选择，即选择承认哪些独立、哪些不独立。

类比：塞曼效应和 Paschen-Back 效应的区别，就在于 L 与 S 是否独立，因为一旦耦合就会产生新的量子化效应，这和两个角动量分别处理并不一样。L-S 耦合与 J-J 耦合的区别也是如此，不同的耦合方式导致的量子化效应也不一样。

4. L-S 耦合的原子态

（1）总自旋角动量：$S = \sqrt{s(s+1)}\hbar$，$s = |s_1 - s_2|,...,s_1 + s_2.$

（2）总轨道角动量：$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$，$l = |l_1 - l_2|,...,l_1 + l_2.$

（3）总角动量：$J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$，$j = |l - s|,...,l + s.$

任何两个量子化角动量的耦合都会得到相同形式的结果，详见上一章。注意这些量子数的取值间隔都是 1。

（4）两电子 L-S 耦合的原子态书写：$(n_1l_1n_2l_2)^{2s+1}L_j$。$n_1l_1n_2l_2$ 可不写，其余

同单电子的原子态。

（5）解释 He 两套谱线的产生：由于 $s_1 = s_2 = \frac{1}{2}$，故 $s = 0,1$。$s = 0$，则 $m_s = 0$，只有一种状态；$s = 1$，则 $m_s = 0, \pm 1$，出现三种状态（三重态）。可见 $2s+1$ 就反映了态的重数。

（6）L-S 耦合的跃迁选择定则：$\boxed{\Delta l = 0,\pm 1，\ \Delta s = 0，\ \Delta j = 0,\pm 1（j = j' = 0除外）}$

同时要求跃迁只能发生在不同宇称的状态间。（？）0

5. J-J 耦合的原子态

（1）各个电子的总角动量：$J_i = \sqrt{j_i(j_i+1)}\hbar$，$j_i = |l_i - s_i|,...,l_i + s_i.$

（2）两个电子的总角动量：$J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$，$j = |j_1 - j_2|,..., j_1 + j_2.$

（3）两电子 J-J 耦合的原子态书写：$(j_1, j_2)_j$。

（4）J-J 耦合的跃迁选择定则：$\boxed{\Delta j_i = 0,\pm 1，\ \Delta j = 0,\pm 1（j = j' = 0除外）}$

同时要求跃迁只能发生在不同宇称的状态间。

6. L-S 耦合和 J-J 耦合的关系：同一电子组态，在 L-S 耦合和 J-J 耦合中，形成的原子态数目是相同的。

二、Pauli 不相容原理

1. 与费米子相关的结论

（1）费米子的特点：自旋量子数 s 为半整数，如电子、质子、中子等。

（2）全同费米子的波函数满足交换反对称性；这导致两个费米子不可能处在完全相同的量子态上。（只需记住）

*N 个费米子的联合波函数：Slater 行列式（见课件或量子力学教材）

2. 决定电子状态的量子数

（1）L-S 耦合：(n, l, m_l, m_s)。

（2）J-J 耦合：(n, l, j, m_j)。

它们都是标记力学量本征值的指标，被称为“好量子数”。每一种耦合对应四个量子数，它们和量子态一一对应。

3. Pauli 不相容原理的内容：两个全同费米子不可能占据完全相同的量子态。

对于 L-S 耦合，不存在(n, l, m_l, m_s)完全相同的电子；对于 J-J 耦合，不存在(n, l, j, m_j)完全相同的电子。每种耦合中，只有四个好量子数不可以都相同，其余量子数可以随意取。例如，J-J 耦合中对两个电子 m_l 与 m_s 是否相同不作要求。

4. Pauli 不相容原理导致的结果（大致了解）

（1）He 原子存在 $1s1s\,^1S_0$ 态，不存在 $1s1s\,^3S_1$ 态，因为后者必然导致两个电子自旋相同。

我们可以将这一规律进一步说清楚：(n, l, m_l)完全相同的两个电子（常被称为同

一“轨道”上的电子）必然自旋相反。

（2）为什么各种原子的大小差距不那么大：电子不能占据相同量子态，因而电子变多之后必然只能排在高能级上。（第一章课件曾经提过这个问题）

（3）*加热不能使金属内层电子获得能量。

（4）*核子之间不能相撞。

（5）*夸克有颜色之分。

三、同科电子的组态与原子态

1. 同科电子的定义：是 m 个 n 相同、l 也相同的电子。记作 nl^m。

这不是什么全新的定义；在化学中已经广泛使用这种记号。例如氧原子的电子构成：$1s^2 2s^2 2p^4$。代表了 2 个 1s 电子、2 个 2s 电子、4 个 2p 电子。

2. 同科电子 L-S 耦合原子态的列举★

（1）两个同科电子★

【方法一】列表法（也适用于多个同科电子）

①按照耦合之后可能的 m_l 与 m_s 制作表格。

②在表中每一格内写下可能成立的数对$(m_{l1}, m_{l2}, m_{s1}, m_{s2})$（注意 Pauli 原理）；

③仿照课本 P.224-225 的图示，画出各种投影对应的状态数目；

④摘取：从 $l=0$ 和 $s=0$ 开始，逐个增加 l 与 s 的值。每个(l, s)对应一套投影(m_l, m_s)，在图中占据$(2l+1)(2s+1)$个方格。把这些方格取出，这就得到了一组(l, s)；后面对剩余的方格继续取，直到全部取完为止。

这种方法实际上和上一章中单电子的小球图示是一致的，只不过从一维图变成了二维图。所有的图示本质上都是枚举，只不过比较有条理，可以充分考虑 Pauli 原理；用文字其实不易说清这种做法，还是要仔细研究课本 P.224-225。

【方法二】直接利用量子化的结论（一般只适用于两个同科电子）

根据前面对 L-S 耦合的分析，将量子数 l 与 s 的所有可能取值列出来，将每种(l, s)的配对所能耦合成的 j 都写出，再用 Pauli 原理排除掉一些不可能的情况。将最终留下的各种(l, s, j)对应的原子态写出即可。

这种方法看似比列表更简单，实则容易出错，尤其容易忘记排除一些不满足 Pauli 原理的情况。

【方法三】宇称分析法（只适用于两个同科电子）

电子的波函数是空间波函数与自旋波函数的乘积。作为费米子，它要求这个波函数交换反对称。因此，可能的原子态必然要求空间波函数与自旋波函数具有相反的对称性（偶宇称+反对称，奇宇称+对称）。

在这里，我们只需记住相关的结论：

①S、P、D、F 的空间波函数的宇称为偶、奇、偶、奇……（相邻两个宇称相反）

②自旋 $s=0$ 反对称，$s=1$ 对称。

由此可见，两个电子如果要形成 D 态，必然是 ^{1}D，P 态必然是 ^{3}P，S 态必然是 ^{1}S。这三种就是 np^2 电子可能形成的原子态。

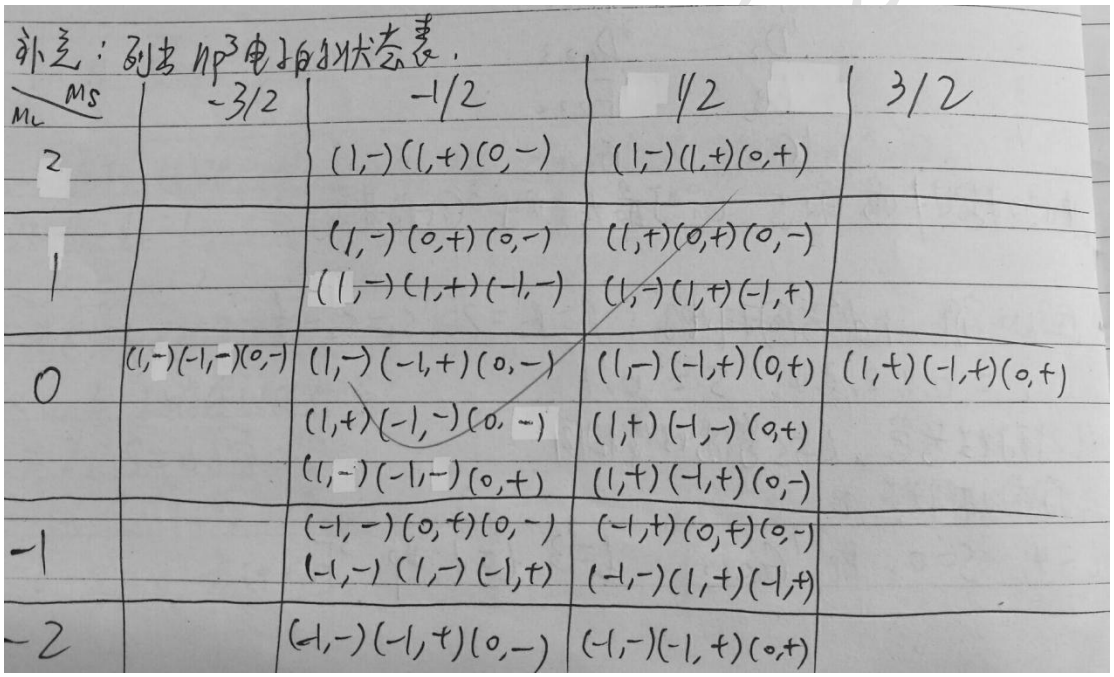
由于多个（至少 3 个）同科电子的叠加比较麻烦，所以宇称分析主要用在两个同科电子。

（3）三个同科电子：列表法比较安全，直接计算量子数容易出错；由于本课程没有介绍 s 半整数对应的自旋波函数的对称性，故宇称分析无法实现。

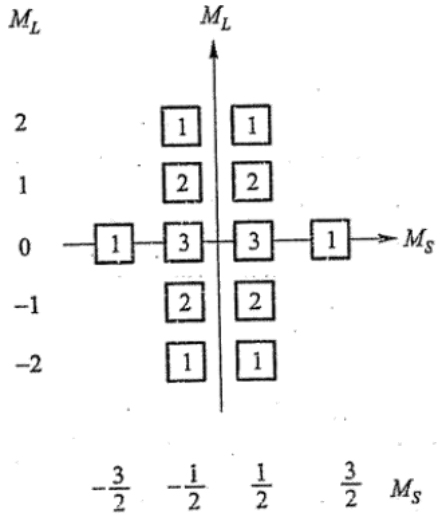
*为什么 np^3 电子不能出现 $m_l=3$：$m_l=3$ 必然要求三个电子的 m_l 同为 1，但是每个电子的 m_s 只有两种取值。可见必然存在两个(n, l, m_l, m_s)完全相同的电子，不满足 Pauli 原理。（诸如此类的情况，一定要能够识别并排除）

为了具体说明列表法的步骤，现详细介绍如何研究 np^3 电子的状态。

①列出所有不违反 Pauli 原理的状态。图中每一行三个括号表示三个电子的状态，其中数字表示 m_l，正负号表示 m_s。

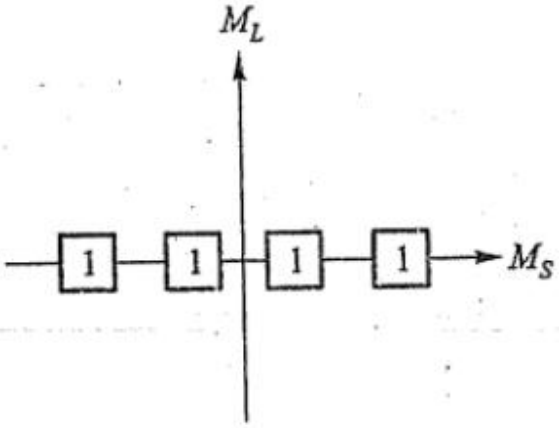


这里已经事先判断总的 m_l 不可能取到 3。



②根据此表画出状态分布图示。

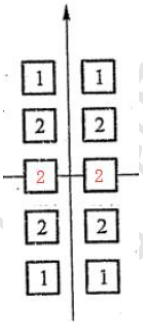
赏析一下这个图示：方格在图中对称分布，关于横轴、纵轴都对称。这正是一套套(l, s)所对应的投影，每一对(l, s)在这里占据$(2l+1)(2s+1)$个方格。这些特点为后续的步骤奠定基础。



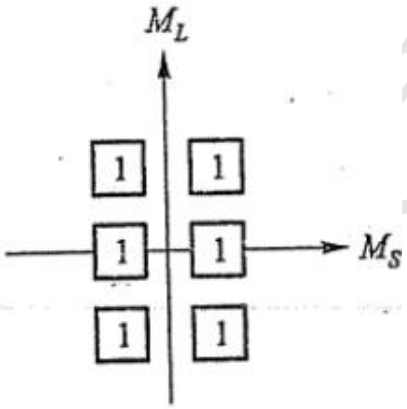
③根据状态图示，挑出可能的(l, s)组合。

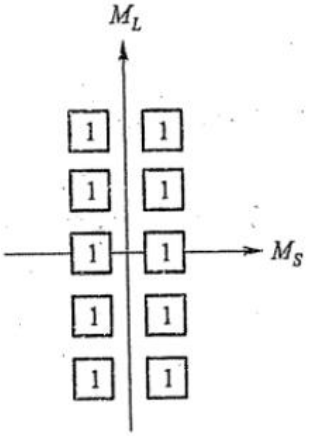
(i)敏锐地观察：图中在(±3/2,0)的位置各有一个状态。我们在这一行的四个格子中各取出一个状态，如左图。这便是一套投影，它占据了(2*0+1)(2*3/2+1)个方格，对应 $l=0$，$s=3/2$，所形成的态是 $^4S_{3/2}$。

(ii)挑出 ^4S 态这一套投影之后，剩余的状态为：



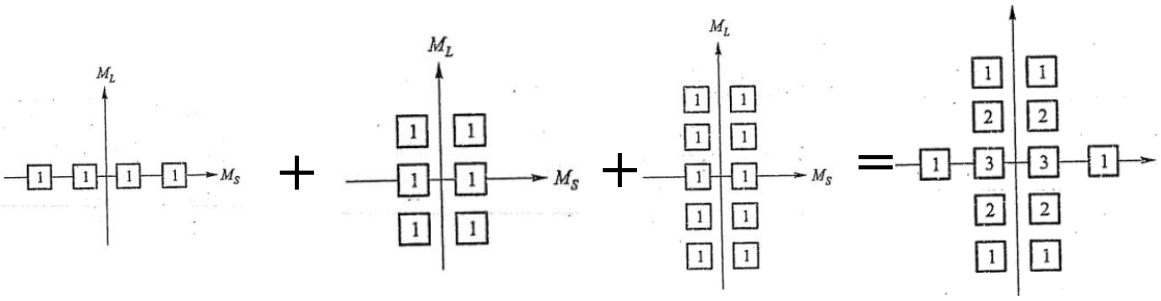
不难看出这时 m_s 只能取 $\pm 1/2$ 了，所以剩下的状态必然满足 $s=1/2$，这些状态的投影必然分为两列。从中提取出关于横轴、纵轴都对称的两套投影：





这两套叠加起来，恰好对应挑出 $^4S_{3/2}$ 态之后的投影。它们分别对应 $l=1$ 与 $l=2$，s 则都是 1/2。对应的原子态为 ^2P 与 ^2D。

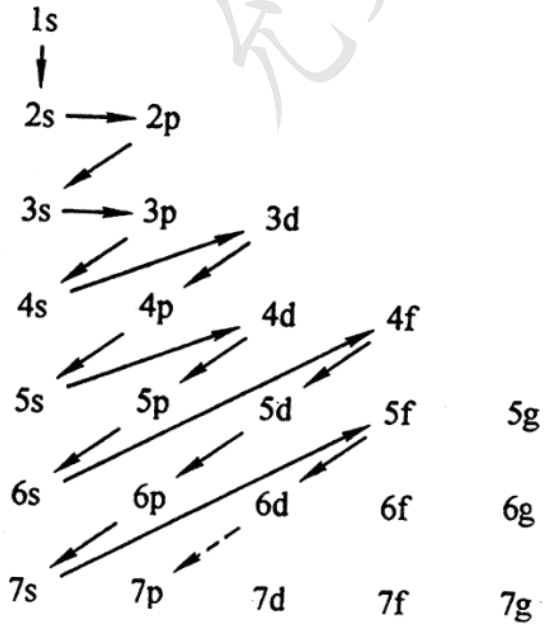
这样，我们得到了 np^3 电子可能形成的原子态：^4S，^2P，^2D。反过来看，这种图示方法其实很容易理解，就是三套投影的叠加：



Q：为什么一开始不分出(±1/2,0)的两个方格，得到 $l=0$，$s=1/2$ 的状态（^2S）？
A：这样做是不划算的。从刚才的步骤可以看出，如果先把里面的这两个格点取出，那么最外面(±3/2,0)的两个格点最终会落单。因此，在提取投影时一定要从最外面的格点开始挑，先挑出 l 或 s 较大的情况（外部格点取出时其内部格点也要被取出，每次取的是一个矩形区域）。由于最中间两个格点上仅仅只有 3 个状态，因此挑出三套投影之后就没有更多的状态给 ^2S，从而 ^2S 是无法实现的。
（4）大于三个同科电子：直接做将会非常麻烦。但是，考虑到同科电子的数目是有上限的（nl 电子至多有 $4l+2$ 个），每一种电子组态总是对应着一个和它互补的组态，如 np^2 与 np^4 互补，nd^3 与 nd^7 互补。根据排列组合与 Pauli 原理不难得到，互补的电子组态可形成的原子态是完全一样的。这也就告诉我们，对于数目较多的同科电子，只要转而研究其互补组态即可。
（5）非同科电子：其 n 与 l 至少有一个不相同，例如两个不同能层的 d 电子一般被写成(nd)(n'd)（这样写就明示两个 n 不一样）。由于它们已经有一个量子数不一样，所以不可能违反 Pauli 原理，因此它们的 m_l 与 m_s 就可以随意取，比同科电子 nd^2 可以取得的状态数更多。

四、电子排布规律，元素周期表
1. 壳层：根据 n 分成的层，也叫能层。从内向外分别叫做 K, L, M, N……
支壳层：同一壳层下根据 l 分成的层，也叫亚层。l 从 0 开始增大，对应的支壳层分别叫做 s, p, d, f, g, h……
2. 各个支壳层的能量大小：同一壳层下，l 越大，能量越高；不同壳层之间会出现能级交错（因为受到 l 以及轨道贯穿的影响），具体见下面的图示。
3. 电子填充轨道的规则★★（加粗并划线的要求记忆）
（1）**Pauli 不相容原理：在 n，l 与 m_l 均相同的轨道上，至多只能容纳两个自旋相反的电子。**

该原理体现了填充数目：同一支壳层能够填充的电子数为 $2(2l+1)$；对于同一个壳层，1 可以取 0 到 n-1，所以同一壳层具有 $\sum_{l=0}^{n-1}2(2l+1)=2n^2$ 的简并度。也就是说，K, L, M 等壳层最多可以填充的电子数为 2, 8, 18……但是，具体填充并不是完全按照壳层的，还有其他规则。



（2）能量最低原理：**电子总是先从能量最低的轨道开始填充。**
具体填充顺序：按图中箭头。
从图中可以看出，在填充过程中，3d 在 4s 之后，说明 3d 能量比 4s 更高，这便是能级交错。值得注意的是，这种能级交错并不是绝对的：在电子数很少时，这些轨道为激发态且是空轨道，可能并不出现能级交错。但是，随着电子数的增加，某些轨道的能量会逐渐靠近，最终发生交错；当电子足够多，基态电子也会填充到这些轨道上时，能级交错就

一定会出现。

例如，3d 轨道一开始是比 4s 能量低的，例如 Li 原子的 3d 轨道就比 4s 能量低（二者都是激发态、空轨道）；随着电子数变多，4s 电子云逐渐向原子核靠近，3d 能量逐渐反超 4s；当开始有电子填充 3d 轨道时（从 21 号开始），3d 已经高于 4s。其他能级交错的情况同理。

*对上面两条的总结（摘自课件）

n+*l* 相同时，先填 *n* 小的；*n*+*l* 不同时，若 *n* 同，则先填 *l* 小的；若 *n* 不同，则先填 *n* 大的壳层。

但是笔者并不认为这个总结能便于记忆，不如还是直接记忆原先的 Pauli 原理和能量最低原理。

（3）Hund 定则（适用于 L-S 耦合体系）

在同一电子组态得到的各种能级中，*S* 越大能量越低；

在同一电子组态得到的 *S* 确定的能级中，*L* 越大能量越低；

在同一电子组态得到的 *L* 确定的能级中，若电子数小于半满，*J* 越小能量越低（正常次序）；若电子数大于等于半满，*J* 越大能量越低（倒转次序）。

从正常次序到倒转次序的转变，正是互补电子组态能量守恒的结果。

Hund 定则告诉我们，在已知电子组态时，如何确定各个原子态的能量高低：先排 *S*，再排 *L*，最后排 *J*。

与此同时，**电子在同一支壳层中填充时，总是先以相同的自旋占据 m_l 不同的轨道。**例如，对于 m_l 为 0,±1 的 *n*p 支壳层，电子从 np^1 到 np^6 的填充顺序是：

$$|\uparrow|\ \ |\ \ |\Rightarrow|\uparrow|\uparrow|\ \ |\Rightarrow|\uparrow|\uparrow|\uparrow|\Rightarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow|\uparrow|\Rightarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow|\Rightarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|\uparrow\downarrow|$$

（4）*Lande 间隔定则：在三重态中，一对相邻的能级之间的间隔与两个 *j* 值中较大的那个值成正比。

例如，$\dfrac{E(^3\mathrm{P}_2)-E(^3\mathrm{P}_1)}{E(^3\mathrm{P}_1)-E(^3\mathrm{P}_0)}=2.$

4. 第一电离能的元素周期律

（1）第一电离能：原子脱出最外层一个电子所需的能量。第一电离能越大，说明原子越稳定。

（2）主族元素的第一电离能变化规律（至少对前 3 周期成立）

①同一周期中，第一电离能随原子序数波动上升，稀有气体元素第一电离能最高，而进入下一周期时又突然减小。

②同族元素中，原子序数越大，第一电离能越小。

③反常情况：IIA 族元素电离能高于同周期 IIIA 族元素；VA 族元素电离能高于同周期 VIA 族元素。例如，F>N>O>C，Cl>P>S>Si。

（从第 4 周期开始，每周期元素显著变多，出现过渡元素、镧系、锕系等，存在缩容效应，以上规律可能不明显或不成立。）

（3）解释前述第一电离能变化规律：**各个支壳层半满或全满时，能量较低。**IIA 族元素，其最外层 s 轨道全满，其他轨道为空，比 IIA 族 ns^2np^1 能量更低；VA 族元素，其最外层 p 轨道有 3 个电子（半满），比 VIA 族 np^4 能量更低。

这对电子排布有了进一步的要求：**两个轨道均半满的能量会低于一个全满（或空缺）而另一个不半满不全满。**例如，$3d^5 4s^1$ 的能量低于 $3d^6$ 以及 $3d^4 4s^2$，所以 24 号元素（Cr）的电子排布是$[Ar]3d^5 4s^1$；下一号元素（Mn）无法产生两个半满的轨道，因此还是按照正常规则，即先填满 4s 再填 3d，电子排布为$[Ar]3d^5 4s^2$。同理，29 号元素（Cu）的电子排布为$[Ar]3d^{10} 4s^1$，而非 $3d^9 4s^2$。

5. 元素基态的确定（L-S 耦合）：取决于其能量最高的支壳层。

（1）该支壳层电子全满：所有电子的轨道角动量与自旋角动量均抵消。因此总的原子态必然满足 $L = S = J = 0$，是为 $^1\mathbf{S_0}$ 态。

（2）该支壳层电子小于半满：根据 Hund 定则，取 S 最大，L 最大，J 最小。这要求所有电子取↑自旋，并且尽量排在 m_l 大的轨道上。

e.g. 22 号元素（Ti）：价电子排布为 $3d^2 4s^2$，需要研究的是 3d 轨道。

①S 最大：两个 3d 电子全部为↑自旋。从而 $S = 1$。

②L 最大：两个 3d 电子占据 m_l 最大的两个轨道，分别为 $m_l = 1,2$。这样叠加得到 $L = 3$。

到这里已经可以画出 3d 上的电子排布图：| | | |↑|↑|。当然|↑|↑| | | | 也是可以的，只是总轨道角动量反向了，从对称性上而言是等价的。

③J 最小：自然是取 $L - S = 2$。

因此基态为 $^3\mathbf{F_2}$。

（注：如果对元素的价电子排布不熟悉，可以复习高中化学或普通化学；尽量对前 36 种元素有一定的了解；后面的元素在问题中应该会直接给出电子排布。）

（3）该支壳层电子大于等于半满：根据 Hund 定则，取 S 最大，L 最大，J 最大。这要求各个 m_l 不同的轨道上首先各占据一个↑自旋的电子（这时已经半满）；剩余的电子由于 Pauli 原理而不得不取↓自旋，它们需要尽量放在 m_l 大的轨道上。

e.g. 26 号元素（Fe）：价电子排布为 $3d^6 4s^2$，需要研究的是 3d 轨道。

①首先让 5 个↑自旋电子占据 5 个 3d 轨道：|↑|↑|↑|↑|↑|

第 6 个 3d 电子只能是↓自旋，从而总自旋 $S = 5*1/2-1*1/2 = 2$。

②为使 L 最大，最后一个电子必须在 m_l 最大的轨道上，即|↑|↑|↑|↑|↑ ↓|

将 6 个电子的 m_l 相加，得到 $L = 2$。

③J 最大：必然是 $L + S = 4$。

因此基态为 $^5\mathbf{D_4}$。

（4）特殊情况：存在两个未满的支壳层。需要对各个支壳层分别分析并叠加。这里以 24 号元素 Cr 为例：价电子排布为 $3d^5 4s^1$。将 3d 轨道和 4s 轨道的能量最低状态分别求出（只要求 L 与 S 就可以），再进行 L-S 耦合（两个轨道自身并不合成 J）。

$3d^5$ 的基态：必然是|↑|↑|↑|↑|↑|，满足 $S = 5/2$，$L = 0$。

$4s^1$ 的基态：必然是$|\uparrow|$，满足 $S=1/2$，$L=0$。

将这两个轨道的 L 与 S 分别叠加至最大值，可以得到总的 $L=0$，$S=3$。

J 在这里不用判断，只有 $J=3$ 一种情况。因此基态为 $^7S_3$。

第七章 X 射线

一、X 射线的发现——为什么叫伦琴射线？

1. X 射线的最初观察：1895，伦琴，发现阴极射线中存在一些电磁波可以穿透包裹的黑纸板。

2. X 射线的获得：实验上，通过加速电压获得高能电子，**高能电子轰击靶物质之后产生的电磁波**称为 X 射线。（注意高能电子本身并不是 X 射线）

3. X 射线的波性

（1）折射：折射率略小于 1（在真空中也可发生全反射）。

（2）偏振：X 射线属于横波。

（3）基本参数：波长非常小（100nm~0.01nm 量级），能量非常高（100eV~100keV）。

（4）衍射：XRD 实验（晶体衍射）。

①Friedrich-Knipping 实验：将准直的 X 射线射向单晶体，在屏幕上得衍射图样。

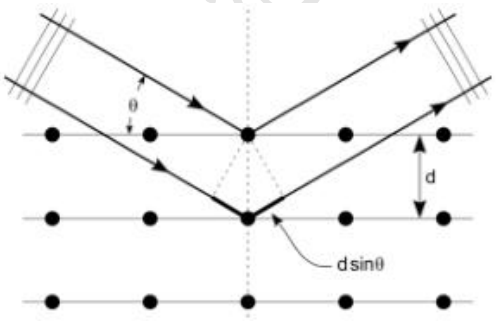
现象：屏幕上出现一系列亮斑（Laue 斑），每个级次的亮斑都旋转对称排列。

原理：X 射线的波长与晶体晶面距差不多，容易发生衍射；对于晶体，其晶面的取向是多种多样的，每个亮斑都对应一族晶面的主极大。

②Debye 晶体粉末法：与前述实验不同，使用单色 X 射线，晶体为粉末状多晶。

现象：衍射图样为同心圆环。每个圆环对应一组晶面。

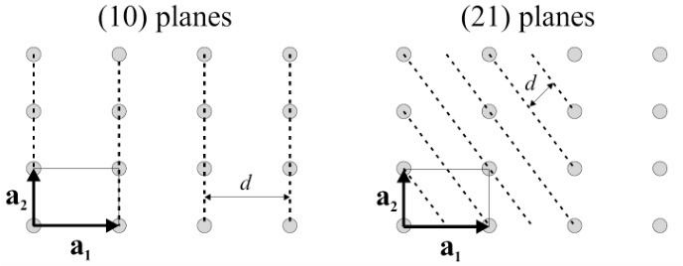
③Bragg 公式



（i）规则晶体内部的微粒在三个维度上都是周期性排列的，因此它相当于一个三维光栅。

（ii）光射入晶体后发生反射，相邻两行微粒上的光程差为 $2d\sin\theta$（入射光和出射光都有 $d\sin\theta$的光程差）。d 称为晶面距。形成衍射极大的条件 $\boxed{2d\sin\theta=m\lambda}$，称为 Bragg 公式。

（iii）如果微粒在三个方向上的间距有不一样，则会出现各向异性，因为从不同方向入射的光面对的是尺寸不一样的晶面。每个晶面都有各自的 Bragg 公式。

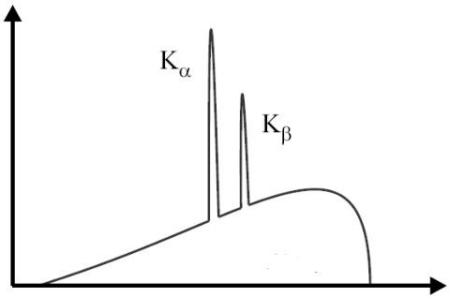


一般而言，对晶面的名称规定如下：在给定晶格排列时，若同一晶面上相邻两个原子纵

向距离为 *m*，横向距离为 *n*，则称为 *mn* 晶面（plane）。如左图。

二、X 射线的产生机制

1. 连续谱



（1）连续谱的产生机制：高能电子打在靶原子上，突然减速，产生光子。这是纯粹力学的过程，因此波长可以是连续的，与靶物质无关。（韧致辐射）

（2）连续谱总是有一个波长的最小值（短波极限），对应于最高能的出射光。此时电子全部动能都转化为光子能量：$eU=\dfrac{hc}{\lambda_{\min}}$。从而

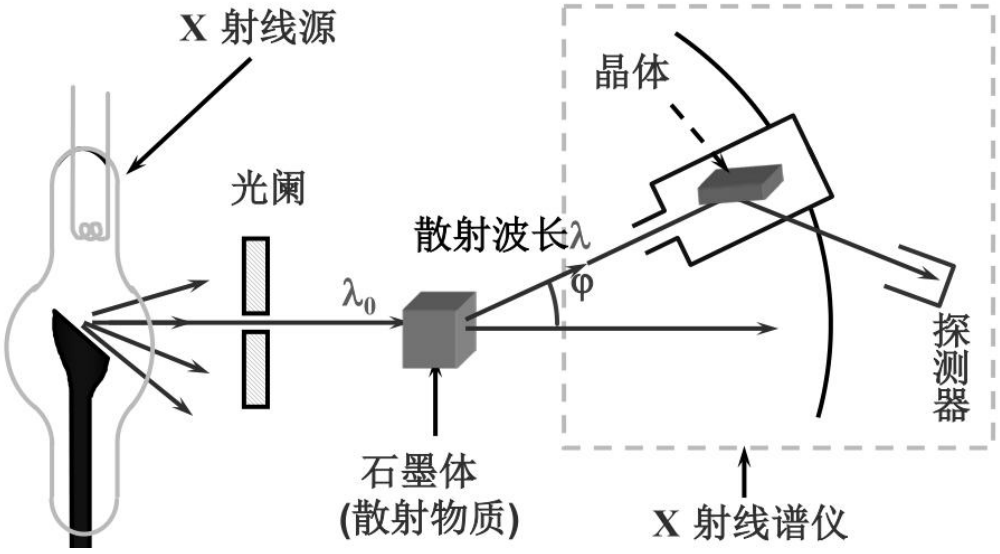
$$\lambda_{\min}=\frac{hc/e}{U}=\frac{1.24}{U(\mathrm{kV})}(\mathrm{nm})$$

2. 特征峰：高能电子轰击内层电子，使内层电子跃迁，产生空穴（原子激发）；一个外层电子受扰动跃迁至此空穴（退激发），释放能量，产生 X 射线。显然，这和靶原子本身的性质有关。

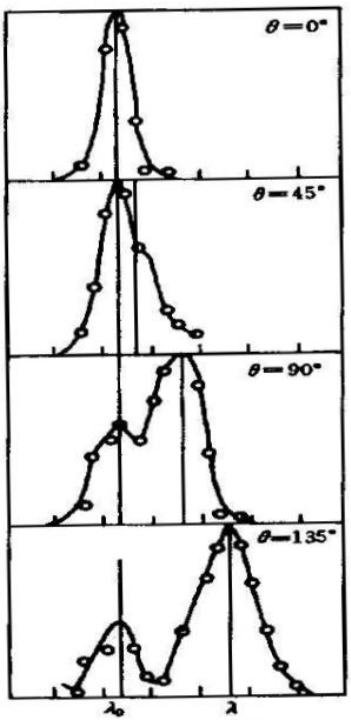
3. X 射线波长极短、能量极高，一些能级差不够大的原子是无法通过跃迁发出 X 射线的。例如，氢原子基态能量为-13.6eV，即使其内层电子的能量从这一值激发到 0（无穷高能级），这些能量也不足以产生 X 射线。

三、康普顿散射

1. 实验装置



从金属中拉出高能电子，在 X 射线管中的靶物质上碰撞产生 X 射线；经过准直之后的 X 射线射到晶体上而散开，通过探测器测量出射光的波长及其在角度上的分布。



2. 康普顿实验的现象（需要记忆并能够解释）

（1）出射光中存在比入射波长λ_0更大的波长λ，其出现在散射角非 0 的方向上。

（2）$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0$随散射角的增大而增大。

（3）随着散射角增大，λ_0的强度逐渐减小，λ的强度逐渐增大。

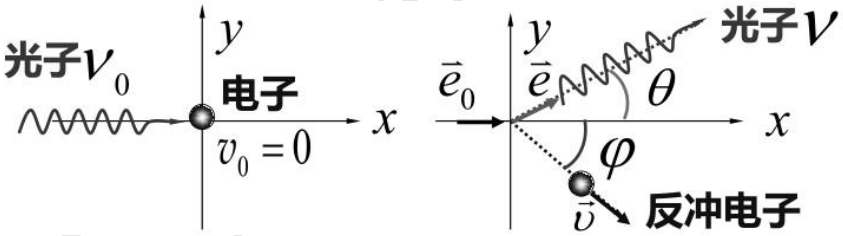
（4）在同一散射角下，$\Delta\lambda$不随散射物质变化。

3. 经典理论无法解释实验现象：认为 X 射线是电磁波，从而散射不会导致波长改变，于是四个现象都无法解释。

4. 通过光的粒子性与狭义相对论解释实验现象

（1）首先需要假设光是粒子，这样才有可能解释为何波长会有变化；其次，X 射线能量极高，粒子速度很大，需要使用相对论进行研究。

（2）推导波长差$\Delta\lambda$（需要掌握；假设 X 光散射角θ已知）



①能量守恒：$h\nu_0+m_0c^2=h\nu+mc^2$。

②动量守恒（两个分量）：$\begin{cases}\dfrac{h\nu_0}{c}=\dfrac{h\nu}{c}\cos\theta+mv\cos\varphi\\ \dfrac{h\nu}{c}\sin\theta=mv\sin\varphi\end{cases}$

③相对论质量与静止质量的关系：$\dfrac{m}{m_0}=\sqrt{1-\dfrac{v^2}{c^2}}$

化简过程：根据 $\sin^2\varphi+\cos^2\varphi=1$ 消去φ（实为动量三角形的余弦定理），再将能量守恒中的$h\nu$移至左边并平方（凑出和前面余弦定理一致的形式）；代入相对论质量方程，解出$\Delta\lambda=c\left(\dfrac{1}{\nu}-\dfrac{1}{\nu_0}\right)$。

（3）推导结果——康普顿公式：$\boxed{\Delta\lambda=\dfrac{h}{m_0c}(1-\cos\theta)}$

其中可定义康普顿波长 $\lambda_C = \frac{h}{m_0 c} = 2.426\times10^{-3}\,\text{nm}$。

（4）用康普顿公式解释实验现象

①较大波长λ的存在：通过公式显然可知。物理上，这是因为 X 光子撞击电子时发生能量损失，有一部分能量成为电子的动能。

②在 0 度散射角处，$\Delta\lambda = 0$，从而该处没有这一现象；从公式又容易得出λ随散射角增大而增大。

③推导中**认为电子是自由的**，除了被光子撞击外不受其他作用，从而出射波长与散射物质无关。（推导中共三个假设：电子自由，热运动能量可忽略，X 光能量大到需要使用相对论）

④不能解释：两个峰的强度随散射角的变化。（需要对散射概率分布进行计算）

⑤为什么还是存在原波长的出射光：有些电子不能被认为是自由的（如靶原子内层电子），它们与光子的碰撞是弹性的（相干散射）。

⑥为什么光子没有被吸收：能量太大，吸收之后电子会超光速。从数学角度看，在吸收的情况下列出的方程组没有实数解。（对比光电效应：光子会被电子吸收）

四、激光冷却（补充）

1. 激光冷却的基本思想：通过让电子吸收与之相向而行的光子，减小电子的速度，从而降低温度。

2. 激光冷却需要解决的重要问题：实际粒子总是在朝各个方向做热运动，需要让电子只吸收迎面而来的光子。

3. 对激光的选取：光子的频率应该稍低于电子的吸收的频率（红失谐）。这样，在二者相向而行时，由于多普勒效应，电子感受到的频率变高，从而该光子可以被电子吸收；同向而行时，电子感受到光子的频率更低，所以更加不会吸收。

第八章 原子核物理概论

一、原子核的基本特性

1. 原子核的组成单位：质子 p，带电量+e；中子 n，不带电。中子比质子稍重（很多情况下忽略）。

2. 原子核的电荷与质量

（1）核电荷数：原子核所带的正电荷数，用 Z 表示；等于原子核内的质子数。

（2）原子质量单位：1u 表示一个 $^{12}_{6}\text{C}$ 原子质量的 1/12；忽略质子与中子的质量差别，则 1u 可以大致表示一个质子的质量。

（3）质量数：原子的总质量（取整，以 u 为单位），用 A 表示。如果近似认为质子、中子质量都是 1u，则质量数就是质子数与中子数之和。

一般而言，以 ${}_Z^A\mathrm{X}$ 表示一种元素 X。

3. 原子核的大小：大致正比于 $A^{1/3}$。平均密度大致为 $10^{17}\mathrm{kg/m^3}$ 量级。

4. 结合能

（1）质量亏损：一个原子整体的质量小于对应数目的自由质子与中子的质量之和。这是因为若干个质子与中子结合的状态必须要比分开时具有更低的能量（否则原子核无法稳定存在）。

（2）结合能的计算：即前述两种情况的总质量之差。

具体公式：$B(Z,A)=\Delta mc^2=c^2\left[Zm_{\mathrm{p}}+(A-Z)m_{\mathrm{n}}-M(Z,A)\right]$

其中 M 表示该原子的质量。

（注意：原子的质子数等于 Z，中子数等于 A-Z）

（3）比结合能：单位质量数具有的结合能，即 B/A。

①比结合能随质量数的变化趋势：先增大后减小，在质量数适中的元素（Fe 附近）达到峰值。

②比结合能的物理意义：反映出该原子中平均每个核子结合时所降低的能量大小；比结合能越大，原子越稳定。

③在峰值右边，比结合能随质量数的变化缓慢，可以认为是核子的相互作用达到了饱和。

二、原子的核自旋★

1. 核自旋的量子化：核自旋角动量 $\boxed{P_I=\sqrt{I(I+1)}\hbar}$。$I$ 可以取整数或半整数。

2. 偶偶核：质子数与中子数都是偶数的原子核。

奇奇核：质子数与中子数都是奇数的原子核。

奇偶核：质子数与中子数一个是奇数，一个是偶数。其质量数为奇数，所以也叫奇 A 核。

3. 核自旋实质是质子与中子自旋的叠加（当然存在一定的内部耦合）。

偶偶核的自旋为 0；奇奇核的自旋为非 0 整数；奇 A 核的自旋为半整数。核自旋的不同导致统计分布的不同，自旋整数的服从 Bose-Einstein 分布，自旋半整数的服从 Fermi-Dirac 分布。

4. 核自旋取向的量子化：$\boxed{P_{Iz}=m_I\hbar\ （m_I=-I,-I+1,...,I）}$

5. 核自旋磁矩：$\mu_I=\dfrac{e}{2m_{\mathrm{p}}}g_IP_I=g_I\sqrt{I(I+1)}\dfrac{\hbar e}{2m_{\mathrm{p}}}\equiv g_I\sqrt{I(I+1)}\mu_{\mathrm{N}}.$

该磁矩的投影：$\mu_{Iz}=m_Ig_I\mu_{\mathrm{N}}.$

其中，g_I 是核磁矩的朗德因子；核磁子 $\mu_{\mathrm{N}}=\dfrac{\hbar e}{2m_{\mathrm{p}}}=5.051\times10^{-27}\,\mathrm{J/T}$。由于质子质量是电子质量的 1836 倍，所以核磁矩远小于电子磁矩。

6. 原子的 J-I 耦合

（1）在原子中存在着电子角动量与和自旋角动量的相互作用，是为 J-I 耦合，会产生正比于 $\vec{J}\cdot\vec{I}$ 的附加能量；由于核磁矩很小，所以这种作用是微弱的，很多时候会将其忽略。

（2）J-I 耦合的具体表现：两个角动量叠加， $\vec{P}_J+\vec{P}_I=\vec{P}_F$ 。

总角动量量子化： $P_F=\sqrt{F(F+1)}\hbar$ ， $F=|J-I|,...,J+I$ 。

（3）核自旋 g 因子的计算：根据余弦定理不难得到 $g_F=\frac{1}{2}g_J\frac{\hat{F}^2+\hat{j}^2-\hat{I}^2}{\hat{F}^2}$ 。

（4）J-I 耦合导致原子的能级进一步分裂，即使是相同的 L、S、J 也可能对应不同的 F。这叫做原子的超精细结构。

三、核力

1. 核力的基本性质

（1）核力是短程强相互作用。

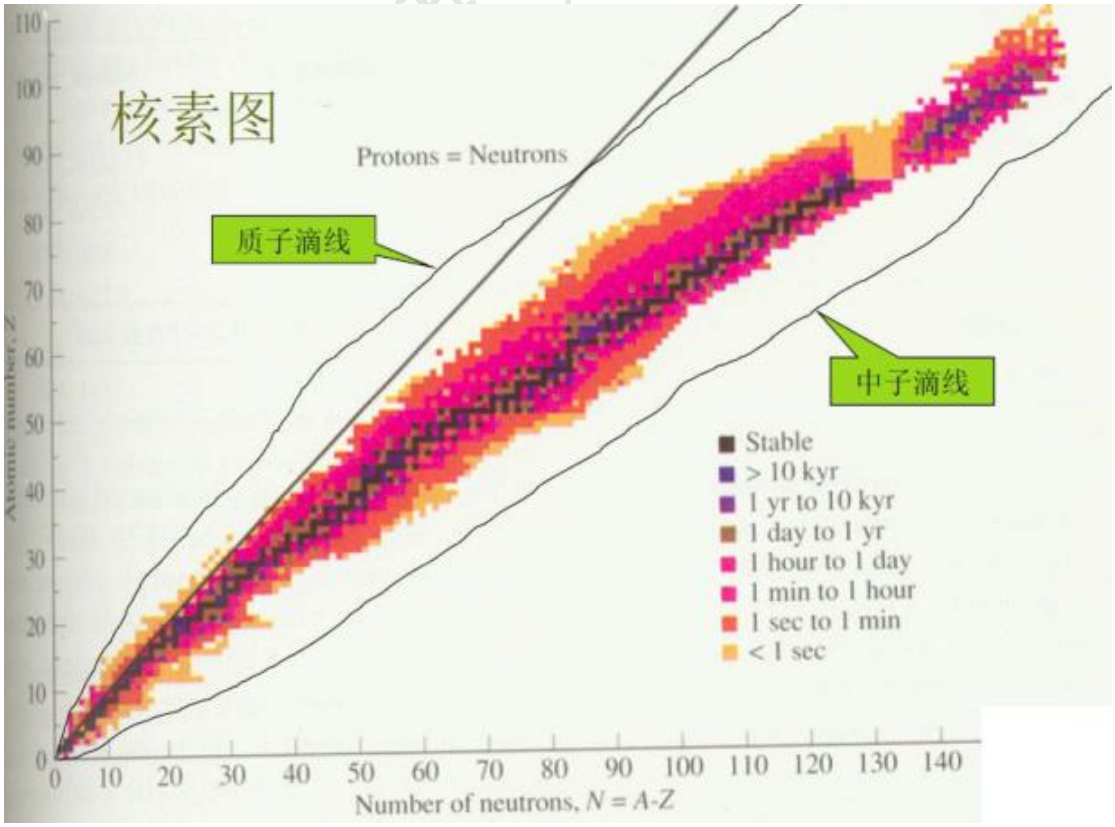
（2）核力与核子是否带电无关（是一种新的相互作用），中子间也可以有核力。

（3）核力具有饱和性，每个核子只和附近几个核子有核力作用。

（4）核力与核子自旋相关。

（5）核力中除了有心力外，还包含有微弱的非有心力成分。

2. 核的稳定性



（1）核素图：以中子数为横坐标，质子数为纵坐标，画出原子稳定性随二者数值的变化。稳定性通过原子寿命体现，在图中用颜色来表示。

（2）滴线：相当于稳定性的边界线。只有在质子滴线与中子滴线之间的状态才能稳定存在。

（3）稳定性分布规律：当原子最稳定时（图中黑点），其中子数一般稍多于质子数；质量数越大，这种趋势越明显。

原因（摘自课件）：Z 增加，库仑力变大；A 增加，比结合能不变甚至降低；所以要增加 N 冲淡库仑势。核力是短程力，库仑力相比而言是长程的。

四、放射性衰变

1. 三种常见于衰变的粒子

（1）α粒子：电子全部脱去的氦离子 ${}_2^4\mathrm{He}^{2+}$。

（2）β粒子：一般指高能的电子束，当然β衰变并不一定是放出负电荷（见下）。

（3）γ粒子：短波长高能电磁波（对应粒子是光子）。

三者分别：带正电、带负电、不带电。

2. 放射性衰变：当原子具有某种状态时，其不稳定性导致衰变反应的发生。反应的生成物显然比反应物能量低，因此衰变反应会释放能量，从而导致质量亏损。

*衰变过程中的守恒量：电荷守恒，质子**数**守恒，中子**数**守恒，质量**数**守恒（但质量不守恒）。

3. α衰变

（1）反应式：${}_Z^A\mathrm{X}\to{}_{Z-2}^{A-4}\mathrm{Y}^{2-}+{}_2^4\mathrm{He}^{2+}$。${}_2^4\mathrm{He}^{2+}$ 也可直接写作α。

（2）质量亏损：衰变能 $E_\mathrm{d}=(M_\mathrm{X}-M_\mathrm{Y}-M_\mathrm{He})c^2.$

（3）衰变的动力学分析：假设 X 一开始静止。

（计算过程不涉及 X，所以不考虑相对论效应）

动量守恒：$P_\mathrm{Y}=P_\alpha\equiv P.$

能量守恒：$\dfrac{P^2}{2M_\mathrm{Y}}+\dfrac{P^2}{2M_\alpha}=E_\mathrm{d}.$

解得 $E_\mathrm{d}=\dfrac{P^2}{2M_\alpha}\dfrac{M_\alpha+M_\mathrm{Y}}{M_\mathrm{Y}}=E_\alpha\dfrac{M_\alpha+M_\mathrm{Y}}{M_\mathrm{Y}}.$ 其中 E_α可以通过实验测量。

可以推得母核质量：$M_\mathrm{X}=M_\mathrm{Y}+M_\alpha+\dfrac{E_\mathrm{d}}{c^2}=M_\mathrm{Y}+M_\alpha+\dfrac{E_\alpha}{c^2}\dfrac{M_\alpha+M_\mathrm{Y}}{M_\mathrm{Y}}.$

（4）α衰变具有分立动能谱，因为原子核的能量状态是分立的。

4. β衰变（有三类）

（1）β^+衰变：${}_Z^A\mathrm{X}\to{}_{Z-1}^{A}\mathrm{Y}+\mathrm{e}^++\nu$。

实质是质子脱去电荷变成中子：$\mathrm{p}\to\mathrm{n}+\mathrm{e}^++\nu$。

其中ν是中微子，质量极为微小。

（2）β-衰变：${}_{Z}^{A}\mathrm{X}\rightarrow{}_{Z+1}^{A}\mathrm{Y}+\mathrm{e}^{-}+\overline{\nu}$。

实质是中子脱去负电变成质子：$\mathrm{n}\rightarrow\mathrm{p}+\mathrm{e}^{-}+\overline{\nu}$。

其中$\overline{\nu}$是反中微子。

（3）EC 衰变：${}_{Z}^{A}\mathrm{X}+\mathrm{e}^{-}\rightarrow{}_{Z-1}^{A}\mathrm{Y}+\nu$。

（多发生在 K 层电子与原子核之间，也叫 K 层电子俘获）

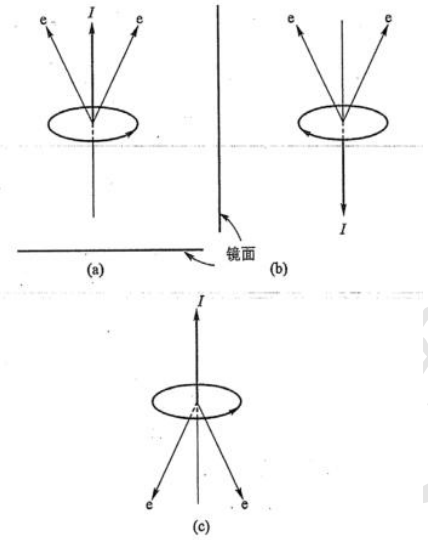
实质是质子和电子中和成中子：$\mathrm{p}+\mathrm{e}^{-}\rightarrow\mathrm{n}+\nu$。

（4）β衰变的谱线是连续的。

5. 宇称不守恒与中微子假说

（1）宇称守恒：指一种物理状态的镜像存在，并且与原状态发生并没有概率上的不同。

四大相互作用中，电磁力、引力、强力都存在宇称守恒，但弱力中并没有。



（2）宇称不守恒的实验观察：β衰变发射电子的实际情况(a)与其镜像(b)(c)并不存在相等的发生概率。

（3）宇称不守恒的中微子假说：中微子不满足宇称守恒。β衰变会放出中微子或反中微子，而自然界只存在左旋中微子和右旋反中微子。

（4）中微子的其他特点：质量极小，磁矩极小，不带电荷，自旋 1/2。

6. γ衰变

（1）产生机制：同一种核素发生能级跃迁，产生带有角动量的γ光子。

（2）γ射线的特点：波长极短，能量极高，穿透性非常强。

7. 衰变的时间规律

（1）指数衰减率：初始个数为 N_0 的某种原子，在 t 时刻剩余的数量为

$$\boxed{N=N_0e^{-\lambda t}}$$

其中λ称为衰变系数（衰变常量），是单位时间内原子核发生衰变的概率；其倒数是该种原子数目变为原先的 1/e 所需的时间。

这表明，从 0 时刻算起，原子核衰变的时间分布服从指数分布，归一化的概率密度为 $P(t)=\lambda e^{-\lambda t}$。

（2）将底数由 1/*e* 改为 1/2：$\boxed{N=N_0\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T}}}$

其中 *T* 称为半衰期，是原子数目减少一半所需的时间。（单位 a 表示年）

半衰期与衰变系数的关系：$\lambda T=\ln 2$。

（3）平均寿命*τ*：原子平均存在的时间。

根据概率论，有 $\tau=\int_0^{\infty}t\cdot\lambda e^{-\lambda t}\mathrm{d}t=\frac{1}{\lambda}$。

（4）放射性强（活）度 *I*：单位时间内放射的原子数。

$$\boxed{I=\left|\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t}\right|=\lambda N_0e^{-\lambda t}=I_0e^{-\lambda t}}$$

可见放射的强度（速度）与剩余的该种原子数成正比。

若已知衰变系数*λ*和某时刻的放射强度 *I*，则该时刻的原子数目为 $N=\frac{I}{\lambda}$。三个物理量知二求一。

*放射性强度的单位：1 居里（Ci）= $3.7\times10^{10}\mathrm{s}^{-1}$；1 贝克勒（Bq）= $1\mathrm{s}^{-1}$。

（5）测定衰变时间：若某时刻测得衰变母核（反应物）数目为 N_1，已经产生的子核（生成物）数目为 N_2，则 $\begin{cases}N_1+N_2=N_0\\N_1=N_0e^{-\lambda t}\end{cases}$，可得 $t=\frac{1}{\lambda}\ln\left(1+\frac{N_2}{N_1}\right)$。通过此法可以推知物质存在的年代。

五、穆斯堡尔效应★

1. 共振吸收：对于某一种物质，用各种不同波长的光照射，存在某些波长能够非常明显地被吸收，是为共振吸收。如果作出物质吸收系数关于波长的函数图像，那么吸收系数在这些波长处会突然剧烈增大，就好像共振曲线。事实上，共振吸收波长的光所对应的就正好是原子的跃迁能量。

实验上实现共振吸收的一种方式：让一块物质 A 从激发态跃迁回基态，发出某种光，再让这束光照射别处另一块同种物质 B，则理论上 B 会共振吸收这种光（因为 A 与 B 能级差正好契合）。

2. 穆斯堡尔效应的现象：当上述实验中射出的光为*γ*射线时，并不能观察到 B 物质的共振吸收。

3. 穆斯堡尔效应的根本原因：发射/吸收*γ*射线时的反冲太严重，导致 A 发出*γ*射线的能量与 B 可以吸收的*γ*射线能量差别太大。

数学推导：

①A 发射*γ*射线，动量守恒：$P_R=P_\gamma$。

②A 中原子反冲动能：$E_R=\frac{P_R^2}{2m}=\frac{P_\gamma^2}{2m}=\frac{E_\gamma^2}{2mc^2}$。这一能量远小于光子动能 E_γ。

③能量守恒：设 A 的跃迁能量为 E，则 $E_\gamma = E - E_R = E - \frac{E_\gamma^2}{2mc^2} \approx E - \frac{E^2}{2mc^2}$。

也即光子的能量和跃迁能量相比偏小，差了一个反冲动能。

④B 物质共振吸收所需的能量：不仅要提供跃迁能量，还需要提供反冲动能。即要求 $E_\gamma' = E + E_R \approx E + \frac{E^2}{2mc^2}$。

⑤实际原子的能级并不是固定的，具有一定的宽度（即不确定关系）。在能级差不太大的情况下，即使上述的光子动能在发射与吸收方面存在差别，但是能级的宽度允许这一误差的存在；但是γ射线能量太大，所以此时 E_γ与 E_γ'差很多，也即共振吸收不容许存在如此大的能量误差。

4. 解决穆斯堡尔效应，实现γ射线共振吸收：一般可以加热晶体使跃迁变得容易，或者使γ射线源 A 具有速度（利用多普勒效应）；也可通过在势阱中降温直接抑制反冲。

[参考资料]

[1]复旦大学物理学系肖艳红老师《大学物理 A：原子物理》课程
[2]杨福家. 原子物理学（第四版）. 高等教育出版社.
[3]苏汝铿. 量子力学（第二版）. 高等教育出版社.
[4]赵凯华, 罗蔚茵. 新概念物理教程 • 量子物理. 高等教育出版社.
[5]Landau. Theoretical Physics, Vol.3: Quantum Mechanics (Non-Relativistic Theory)